

Technische Universität Berlin

Information Systems Engineering

Fakultät IV

Einsteinufer 17

10587 Berlin

<https://www.tu.berlin/ise>



Bachelorarbeit Wirtschaftsinformatik

Erkennbarkeit von Buchstaben bei niedriger Auflösung:

Der Einfluss von Kontrastpolarität auf die
Buchstabenerkennung

Jessica Jacqueline Schilling

j.schilling.1@campus.tu-berlin.de

Matrikelnummer: 453616

Abgabedatum: 06.10.2025

Erstgutachter: Prof. Dr. Marianne Maertens

Zweitgutachter: Prof. Dr. Guillermo Gallego

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ausschließlich unter Verwendung der aufgeführten Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen die den benutzten Quellen und Hilfsmitteln wörtlich oder inhaltlich entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Sofern KI-Tools verwendet wurden, habe ich Produktnamen, Hersteller, die jeweils verwendete Softwareversion und die Art der Nutzung (z.B. sprachliche Überprüfung und Verbesserung der Texte, systematische Recherche) benannt. Ich verantworte die Auswahl, die Übernahme und sämtliche Ergebnisse des von mir verwendeten KI-generierten Outputs vollumfänglich selbst.

Die Satzung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der TU Berlin vom 30. Mai 2023 habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich erkläre weiterhin, dass ich die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt habe.

Berlin, 06.10.2025

.....
J. Schilling
.....
(Jessica Jacqueline Schilling)

Danksagung

Ich möchte mich bei Prof. Dr. Maertens bedanken dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, die Bachelorarbeit mit diesem Thema verfassen zu können. Zudem möchte ich ihr für die Tipps am Anfang danken, die mir geholfen haben, zu verstehen wie eine Thesis verfasst wird. Dr. Guillermo Aguilar möchte ich dafür danken, dass er mir hilfreiche Tipps zu Durchsetzung des Experiments geben konnte. Darüber hinaus möchte ich mich bei allen Teilnehmern meines Experimentes für ihre Teilnahme bedanken. Abschließend möchte ich mich bei meiner Familie und Freunden bedanken, die mich immer unterstützt haben.

Abstract

The aim of this study was to investigate how resolution and contrast polarity influence letter recognition. This is particularly relevant for digital displays, where text is often displayed in low resolution. In an experiment, $N=8$ participants were presented with letters of varying resolution (64 px, 8 px, 6 px) and polarity (positive, negative). Recognition accuracy and reaction time were recorded and subsequently analysed using ANOVA. The results show that resolution has a significant influence on letter recognition. As resolution decreases, accuracy decreases while reaction time increases. However, no significant effects were found for polarity itself or for an interaction between resolution and polarity. Exploratory analyses showed that certain letters (D and M) were more frequently confused at low resolution, with confusion patterns varying individually. The findings suggest that letters are highly dependent on certain characteristics. At low resolution, relevant characteristics are lost, regardless of polarity. In practical terms, this means that polarity plays only a minor role in the design of low-resolution displays, while sufficient resolution is crucial for readability.

Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, zu untersuchen, wie Auflösung und Kontrastpolarität die Buchstabenerkennung beeinflussen. Dies ist insbesondere für digitale Displays relevant, bei denen Text häufig in niedriger Auflösung dargestellt wird. In einem Experiment wurden $N=8$ Teilnehmern Buchstaben unterschiedlicher Auflösung (64 px, 8 px, 6 px) und Polarität (positiv, negativ) präsentiert. Erfasst wurden die Erkennungsgenauigkeit und die Reaktionszeit, die anschließend mit einer ANOVA analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Auflösung einen signifikanten Einfluss auf die Buchstabenerkennung hat. Mit abnehmender Auflösung sinkt die Genauigkeit, während die Reaktionszeit steigt. Für die Polarität selbst und eine Interaktion zwischen Auflösung und Polarität konnten dagegen keine signifikanten Effekte festgestellt werden. Explorative Analysen haben gezeigt, dass bestimmte Buchstaben (D und M) bei niedriger Auflösung oft verwechselt wurden, wobei die Verwechslungsmuster individuell variierten. Die Befunde deuten darauf hin, dass Buchstaben stark von bestimmten Merkmalen abhängen. Bei niedriger Auflösung gehen relevante Merkmale, unabhängig von der Polarität, verloren. Praktisch bedeutet dies, dass bei der Gestaltung von Displays mit niedriger Auflösung die Polarität nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielsetzung und Fragestellung	2
2	Theoretischer Hintergrund	3
2.1	Visuelle Wahrnehmung	3
2.2	Buchstabenerkennung	3
2.2.1	Template-Matching-Modell	4
2.2.2	Feature-Modell	4
2.2.3	Merkmalintegrationstheorie	5
2.2.4	Weitere Erkenntnisse	6
2.3	Kontrast	7
2.3.1	Kontrastpolarität	7
2.3.2	Weber und Michelson Kontrast	8
2.3.3	aktueller Forschungsstand	8
2.4	Auflösung	9
2.4.1	Interpolationsalgorithmen	9
2.4.2	Zusammenfassung	10
3	Methodik	11
3.1	Versuchsdesign	11
3.2	Stimuli	11
3.3	Aufbau	12
3.4	Ablauf	13
4	Ergebnisse	15
4.1	Genauigkeit	15
4.2	Reaktionszeit	17
4.3	Explorative Analyse: Fehlerquote pro Buchstabe	18
5	Diskussion	20
5.1	Interpretation	20
5.2	Limitationen	22
5.3	Implikationen für weiterführende Forschung	22
6	Fazit	23
	Literatur	24
	Anhang	26

1 Einleitung

1.1 Motivation

Ein zentrales Ziel der Forschung ist es herauszufinden, wie visuelle Wahrnehmung funktioniert. Ein Teilgebiet davon ist die Buchstabenerkennung. Diese begegnet uns täglich und liefert die Grundlage für das Lesen von Wörtern. Zwei Faktoren, die diese beeinflussen, sind Auflösung und Kontrastpolarität. Während Kontrastpolarität im Alltag durch die Wahl von Light- und Dark-Mode deutlich wird, ist eine hohe Auflösung von Displays mittlerweile der Standard. Bei der Betrachtung von digitalen Anzeigen, beispielsweise Warteanzeigen im öffentlichen Nahverkehr oder Hinweisschildern auf Autobahnen, treten unterschiedliche Auflösungen auf. Manche erscheinen eher grobpixelig, während andere hochauflösend wirken. Zusätzlich sind Unterschiede bezüglich der Wahl des Kontrastes festzustellen. Ein Beispiel dafür ist in [Abbildung 1.1](#) anhand der Anzeigen bei der Berliner U-Bahn zu sehen.

Persönliche Motivation

Mein persönliches Interesse an diesem Thema entstand während des Seminars *Aktuelle Forschung zu visueller Wahrnehmung*. Dort beschäftigte ich mich mit dem Artikel *Identification of Spatially Quantised Tachistoscopic Images of Faces: How Many Pixels Does It Take to Carry Identity?* (Bachmann, [1991](#)). Die Studie untersucht, wie viele Pixel benötigt werden, um Gesichter zu identifizieren. Daraus entstand die Frage, wie sich ähnliche Aspekte der Auflösung auf die Buchstabenerkennung übertragen lassen. Gespräche über die Präferenz von Light- und Dark-Modes verdeutlichten mir zusätzlich die praktische Relevanz von Kontrastpolaritäten.



(a) BVG Warteeitanzeige



(b) Berliner Fenster

Abbildung 1.1: Vergleich von zwei digitalen Anzeigen im öffentlichen Nahverkehr. (a) zeigt eine grobpixelige BVG Bus Warteeitanzeige mit dunkler Schrift auf hellem Hintergrund; (b) eine hochauflösende Anzeige des Berliner Fenster in einer U-Bahn mit dunkler Schrift auf hellem Hintergrund

1.2 Zielsetzung und Fragestellung

Ziel dieser Arbeit ist es, den kombinierten Einfluss von Kontrastpolarität und Auflösung auf die Buchstabenerkennung zu untersuchen. Während beide Faktoren bereits einzeln untersucht wurden, ist bislang unklar, wie sie in Wechselwirkung die visuelle Wahrnehmung beeinflussen.

Die zentrale Forschungsfrage lautet daher:

Wie beeinflussen Kontrastpolarität und Auflösung, einzeln und in Kombination, die Erkennbarkeit von Buchstaben?

Zur Beantwortung wird ein Experiment durchgeführt. Dabei werden Buchstaben mit heller Farbe auf dunklem Hintergrund sowie umgekehrt mit dunkler Farbe auf hellem Hintergrund präsentiert. Die Auflösung ist dabei gezielt reduziert.

Ziel ist es, Erkenntnisse über grundlegende Mechanismen der Buchstabenerkennung zu gewinnen. Ein weiteres Ziel ist es, Hinweise für Anwendungsgebiete zu erlangen, in denen trotz begrenzter Auflösung eine hohe Lesbarkeit gewährt werden muss. Dies ist beispielsweise der Fall bei Displays im öffentlichen Nahverkehr oder bei der Verwendung von E-Book Readern.

2 Theoretischer Hintergrund

Dieses Kapitel erläutert die für das Experiment relevanten theoretischen Grundlagen. Dazu werden zunächst grundlegende Prozesse der visuellen Wahrnehmung erklärt. Anschließend werden wichtige Modelle der Buchstabenerkennung dargestellt. Danach werden Kontrast und Auflösung als zentrale Einflussgrößen definiert und der aktuelle Forschungsstand betrachtet.

2.1 Visuelle Wahrnehmung

Visuelle Wahrnehmung ermöglicht es, Objekte zu erkennen, voneinander zu unterscheiden und Details wie Buchstaben oder Symbole wahrzunehmen. Dabei spielt Kontrast eine zentrale Rolle. Durch Unterschiede von Helligkeiten oder Farben können Kanten erkannt werden und Objekte werden erkennbar.

Die Grundlage für die Wahrnehmung beginnt beim Sehen. In der Netzhaut befinden sich verschiedene Fotorezeptoren, Stäbchen und Zäpfchen. Stäbchen reagieren empfindlich auf Helligkeitsunterschiede und sind entscheidend für Hell-Dunkel Kontraste, während Zäpfchen für Farbkontraste verantwortlich sind. Trifft ein Reiz auf diese Rezeptoren, wird dieser in elektrische Signale umgewandelt und über Sehnerven zum visuellen Cortex im Hinterhauptslappen übertragen. Dort werden Merkmale verarbeitet und zu einem Bild zusammengesetzt.

Für die Buchstabenerkennung ist insbesondere die Erkennbarkeit von Kanten und Merkmalen relevant. Ohne ausreichenden Kontrast verschwimmen Buchstaben mit dem Hintergrund, wodurch diese unerkennbar werden.

2.2 Buchstabenerkennung

Um den Einfluss auf die Buchstabenerkennung untersuchen zu können, wird zunächst der Prozess der Buchstabenerkennung betrachtet. Obwohl sie eine zentrale Rolle für das Lesen von Wörtern darstellt, ist bislang nicht abschließend geklärt, welche Mechanismen diesem Prozess zugrunde liegen. Frühere Forschungen befassten sich mit der Frage, ob die Buchstabenerkennung auf der Erkennung von Merkmalen basiert oder Buchstaben als eine Einheit wahrgenommen werden (Palmer, 1999). Zur Beantwortung dieser Fragen wurden unter anderem das Template-Matching-Modell, das Feature-Modell sowie die Merkmalintegrationstheorie verwendet.

2.2.1 Template-Matching-Modell

Frühere Ansätze beruhen auf Template-Matching-Modellen. Diese basieren nicht auf der Erkennung einzelner Merkmale, sondern gehen von Schablonen aus. Jeder Buchstabe wird als eine Schablone im Gehirn repräsentiert, die mit dem visuellen Reiz abgeglichen wird (Palmer, 1999). Abbildung 2.1 dient als schematische Abbildung dieses Modells. Template-Matching-Modelle erklärten jedoch nicht, weshalb auch bei Veränderungen von Schriftart oder Schriftgröße Buchstaben beim ersten Sehen problemlos erkannt werden können. Da hierfür zusätzlich unzählige Schablonen notwendig wären, erwies sich das Modell als zu unflexibel. So entstand die Notwendigkeit, neue und flexiblere Modelle zu entwickeln.

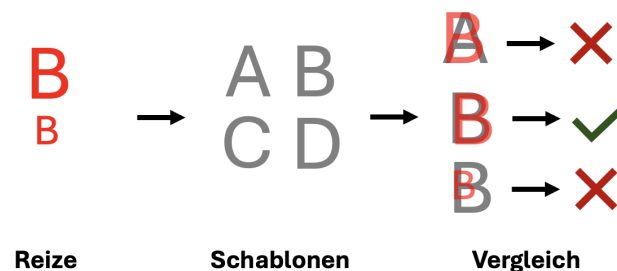


Abbildung 2.1: Schematische Darstellung des Template-Matching-Modells. Buchstaben (hier B) werden in verschiedenen Größen als Reize dargestellt. Es gibt eine Sammlung gespeicherter Schablonen. Jeder Reiz wird mit Schablonen abgeglichen, um Übereinstimmungen zu identifizieren.

2.2.2 Feature-Modell

Auf Grundlage dieser Überlegungen wurden merkmalsbasierte Modelle entwickelt. Diese gehen davon aus, dass Buchstaben durch die Analyse einzelner Merkmale erkannt werden. Diese Merkmale können Linien, Winkel oder Ecken sein.

Ein klassisches Beispiel für die Buchstabenerkennung ist das **Pandämonium-Modell** (Grainger et al., 2008; Selfridge, 1959).

Das Pandämonium-Modell beschreibt die Verarbeitung in vier hierarchischen Ebenen, in denen einzelne Einheiten, Dämonen genannt, arbeiten. **Bilddämonen** bilden die Grundlage und leiten den Eingangsreiz weiter. **Merkmalsdämonen** analysieren einfache Merkmale wie Linien und Kanten. Anschließend ordnen **kognitive Dämonen** die Merkmale den Buchstaben zu und schließlich wählt der **Entscheidungs dämon** den Buchstaben mit der stärksten Übereinstimmung (siehe Abbildung 2.2) (Selfridge, 1959).

Die Stärke dieses Modells liegt darin, dass es erklärt, weshalb Buchstaben auch bei veränderten Bedingungen erkannt werden.

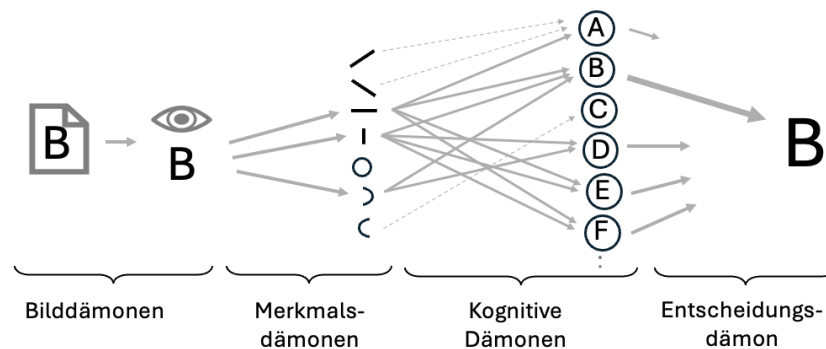


Abbildung 2.2: Schematische Darstellung des Pandämonium-Modells. Die Bilddämonen erkennen die Buchstaben (hier B), die Merkmalsdämonen zerlegen den Buchstaben in seine Merkmale (Striche und Kurven) und die kognitiven Dämonen ordnen die Merkmale den Buchstaben zu. Der Buchstabe B weist die größte Übereinstimmung auf (längster Pfeil), sodass der Entscheidungsdämon diesen auswählt.

2.2.3 Merkmalintegrationstheorie

Die Merkmalintegrationstheorie erweitert die Feature-Modelle, indem zusätzlich die Rolle der Aufmerksamkeit betrachtet wird. Einfache Merkmale, wie Farbe oder Form, können parallel und ohne Aufmerksamkeit verarbeitet werden. Für die Kombination mehrerer Merkmale, wie es bei Buchstaben der Fall ist, wird jedoch serielle Aufmerksamkeit erfordert. Durch fehlende Aufmerksamkeit oder Zeitdruck kann es zu fehlerhaften Kombinationen kommen, sogenannten illusorischen Konjunktionen (Treisman & Gelade, 1980). Für die Buchstabenerkennung bedeutet dies, dass je ähnlicher die Buchstaben anhand ihrer Merkmale sind, desto öfter treten illusorische Konjunktionen auf. Dies hängt weniger von der visuellen Ähnlichkeit der Buchstaben ab, sondern vielmehr von der Anzahl der gemeinsamen Merkmale. So kann ein R zwischen P und Q schwerer zu identifizieren sein, als ein R zwischen P und B. Dies liegt daran, dass R unterschiedliche Merkmale mit P und Q teilt, während es dieselben mit P und B teilt und somit leichter heraussticht (vergleiche [Abbildung 2.3](#)) (Treisman & Gelade, 1980). Durch diese Modelle wurde geschlussfolgert, dass die Buchstaben aus einzelnen Merkmalen bestehen und die Erkennbarkeit von den einzelnen Merkmalen abhängt.

P	Q	P	P	Q	Q	P
Q	Q	P	Q	Q	P	P
P	Q	Q	P	Q	P	Q
P	P	Q	P	R	P	Q
Q	Q	Q	P	P	Q	Q

(a) Konjunktionssuche

P	B	P	P	B	B	P
B	B	P	B	B	P	P
P	B	B	P	B	P	B
P	P	B	P	R	P	B
B	B	B	P	P	B	B

(b) Merkmalssuche

Abbildung 2.3: Vergleich zweier Suchaufgaben: (a) Merkmalssuche, bei der ein R zwischen P und Q eingebettet ist; (b) Konjunktionssuche, bei der ein R zwischen P und B abgebildet ist.

2.2.4 Weitere Erkenntnisse

Aktuellere Forschung geht somit davon aus, dass die Buchstaben auf der Analyse einzelner Merkmale basiert. Der Prozess läuft wie beim Pandämonium-Modell ab (Grainger et al., 2008). So hängt die Effizienz der Erkennung von der Komplexität der Buchstaben ab. Buchstaben mit mehr Merkmalen erfordern eine längere Verarbeitungszeit (Pelli et al., 2006).

Neuere Studien richten daher ihr Augenmerk weniger auf die Frage, ob Buchstaben über Merkmale erkannt werden, sondern darauf, wie diese Merkmale aussehen. Es wird geschätzt, dass Buchstaben aus durchschnittlich sieben Merkmalen bestehen (Pelli et al., 2006). Welche Merkmale dies genau sind, ist jedoch bislang unklar. Ein Beispiel möglicher Buchstabenmerkmale ist in der Merkmalstabelle im Anhang I dargestellt. Viele davon sind jedoch nur für einzelne Schriftarten anwendbar, sodass allgemeine Merkmale fehlen (Palmer, 1999).

Zusätzlich wird die Frage untersucht, ob es sich um buchstabenspezifische Merkmale handelt oder um Merkmale der Objekterkennung, die domänenübergreifend genutzt werden. Befunde deuten darauf hin, dass allgemeine Merkmale der Objekterkennung auch für die Buchstabenerkennung verwendet werden (Janini et al., 2022; Pelli et al., 2006). Dafür spricht, dass Leseerfahrung und Übung die Verarbeitungszeit nicht beeinflussen (Pelli et al., 2006). Unterstützt wird dies durch Vergleiche mit künstlichen neuronalen Netzwerken. Netze, die auf allgemeine Objekterkennung trainiert wurden, zeigten die größte Übereinstimmung mit menschlichen Ergebnissen (Janini et al., 2022).

Zwischenfazit

Zusammenfassend zeigen die vorgestellten Modelle und Befunde, dass Buchstabenerkennung auf der Analyse einzelner Merkmale basiert. Zwei Faktoren können die Erkennbarkeit dieser beeinflussen. Diese werden, beginnend mit dem Kontrast, im Folgenden näher beschrieben.

2.3 Kontrast

Kontrast spielt eine wesentliche Rolle, um Elemente voneinander abgrenzen zu können. Durch einen hohen Kontrast können Kanten besser erkannt werden, während niedriger Kontrast die Wahrnehmung erschwert. Dieser Effekt basiert auf der Unterscheidung der Luminanz. Unter Luminanz versteht man die Helligkeit. Je größer die Luminanzdifferenz zwischen zwei Objekten ist, desto größer ist der Kontrast. Unterschiede zwischen einem hellen Stimulus auf einem dunklen Hintergrund und einem dunklen Stimulus auf einem hellen Hintergrund werden mit der Kontrastpolarität beschrieben.

2.3.1 Kontrastpolarität

Kontrastpolarität beschreibt die Richtung der Luminanzdifferenz zwischen einem Stimulus und seinem Hintergrund. Allgemein wird zwischen positiver und negativer Polarität unterschieden.

Positive Polarität liegt vor, wenn ein dunkler Stimulus auf einem hellen Hintergrund abgebildet wird. *Negative Polarität* hingegen beschreibt einen hellen Stimulus auf einem dunklen Hintergrund. Diese Unterschiede sind in [Abbildung 2.4](#) dargestellt.

In der Literatur existieren jedoch auch abweichende Definitionen. Teilweise wird auch helle Schrift auf dunklem Hintergrund als positive und dunkle Schrift auf hellem Hintergrund als negative Polarität beschrieben (Gattullo et al., [2015](#); Snyder et al., [1990](#)). Im Folgenden wird die gebräuchlichere Definition verwendet, nach der schwarze Schrift auf hellem Hintergrund als positive Polarität gilt.

Physiologisch lässt sich dieser Effekt auf spezielle Ganglienzellen auf der Netzhaut, den sogenannten ON- und OFF-Zellen, zurückführen. ON-Zellen werden durch Helligkeitsanstiege aktiviert, währenddessen OFF-Zellen auf Helligkeitsabfälle reagieren. Bei einem negativen Kontrast tritt eine Überstimulation der OFF-Zellen auf. Bei einem positiven Kontrast hingegen kommt es zu einer Überstimulation der ON-Zellen (Aleman et al., [2018](#)).

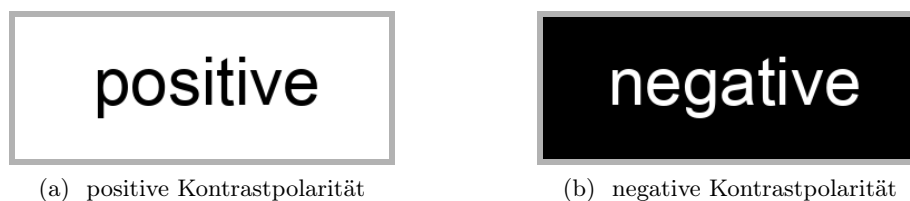


Abbildung 2.4: Vergleich von a) positive Kontrastpolarität: dunkler Text auf hellem Hintergrund und b) negative Kontrastpolarität: heller Text auf dunklem Hintergrund

2.3.2 Weber und Michelson Kontrast

Um Kontrastpolarität auch metrisch erfassen zu können, werden im Rahmen der Buchstabenerkennung sowohl der Weber-Kontrast als auch der Michelson-Kontrast (auch Rayleigh Kontrast genannt) benutzt.

Der Michelson-Kontrast wird typischerweise auf periodische Objekte, beispielsweise Gitternetze angewendet, kann jedoch auch auf aperiodische Objekte, wie Buchstaben, übertragen werden. Mathematisch lässt sich der Michelson-Kontrast wie folgt definieren:

$$C_M = \frac{L_z - L_h}{L_z + L_h} \quad (2.1)$$

Hierbei bezeichnet L_z die Luminanz des Zielobjekts und L_h die Luminanz des Hintergrundes. Der Michelson-Kontrast kann Werte zwischen $0 \leq C_M < 1$ annehmen. Die Werte des Michelson-Kontrastes sind symmetrisch. Somit können negative und positive Kontrastpolaritäten die gleichen Werte annehmen, wenn der Kontrast gleich ist.

Alternativ wird der Weber-Kontrast wie folgt berechnet:

$$C_W = \frac{L_z - L_h}{L_h} \quad (2.2)$$

Die Werte des Weber-Kontrastes liegen bei einer positiven Polarität zwischen $-1 \leq C_W < 0$ und bei einer negativen Polarität zwischen $0 \leq C_W < \infty$ (Alexander et al., 1993).

Obwohl der Michelson-Kontrast eine theoretische Symmetrie aufweist, zeigt der Weber-Kontrast bei der Buchstabenerkennung die gleiche Sensitivität für negative und positive Polarität. Das heißt, bei der Verwendung des Weber-Kontrastes hängt die Buchstabenerkennung vom Luminanzunterschied ab und nicht von der Polarität des Kontrastes. Positive und negative Polarität führen beim Weber-Kontrast somit zu gleichen Ergebnissen, während beim Michelson-Kontrast positive Kontraste tendenziell besser erkannt werden (Alexander et al., 1993). Die Ergebnisse sind jedoch nicht konsistent. So stellten Scharff und Ahumada (2010) fest, dass bei der Identifikation von Buchstaben unter Berücksichtigung des Weber-Kontrastes positive Kontraste bessere Ergebnisse lieferten. Dies legt nahe, dass auch andere Faktoren die Ergebnisse zu Kontrastpolarität beeinflussen können.

2.3.3 aktueller Forschungsstand

Die Wirkung von Kontrastpolarität auf die Lesbarkeit und Erkennbarkeit von Buchstaben wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Mehrere Studien berichten über Vorteile positiver Polarität, insbesondere in Bezug auf Lesegeschwindigkeit, Fehlerrate (Piepenbrock et al., 2013, 2014; Scharff & Ahumada, 2010) und subjektiven Komfort (Buchner & and, 2007), unabhängig vom Alter der Teilnehmer (Dobres et al., 2017). Andere Untersuchungen fanden hingegen keine signifikanten Unterschiede zwischen positiver und negativer Polarität (Dobres et al., 2017; Wang & Chen, 2000), während vereinzelt auch Vorteile negativer Polarität beschrieben wurden (Gattullo et al., 2015).

Diese widersprüchlichen Befunde lassen sich teilweise durch unterschiedliche Versuchsbedingungen erklären. Dobres et al. (2017) und Gattullo et al. (2015) zeigten, dass bei

sehr hoher Umgebungsbeleuchtung (über 4750 lx) die Vorteile positiver Polarität verschwinden. Dies weist darauf hin, dass Polaritätseffekte von der Umgebungsbeleuchtung beeinflusst werden. Auch der Displaytyp spielt eine Rolle. Bei optisch see-through (OST)-Displays wurden Vorteile positiver Polarität beobachtet, während bei video see-through (VST)-Displays negative Polarität bessere Leistungen ergab (Gattullo et al., 2015). Da diese Studie jedoch mit Augmented-Reality-Kopfdisplays durchgeführt wurde, ist die Übertragbarkeit auf klassische Bildschirmbedingungen eingeschränkt.

Neben Lesegeschwindigkeit und Fehlerraten werden auch physiologische Effekte betrachtet. So deuten Befunde von Aleman et al. (2018) darauf hin, dass negative Polarität Myopie, auch Kurzsichtigkeit genannt, hemmen kann. Ursache dafür ist eine Verdickung der Aderhaut, die durch eine Überstimulation der OFF-Zellen auftreten. Die Verdickung steht auch in der Vermutung, Kurzsichtigkeit zu hemmen. Positive Polarität dahingegen könnte den Prozess eher begünstigen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Mehrheit der Studien Vorteile positiver Polarität beschreibt. Die teils widersprüchlichen Ergebnisse verdeutlichen jedoch, dass Kontrastpolarität kein isolierter Faktor ist, sondern in Wechselwirkung mit anderen Faktoren, wie Umgebungsbedingungen, Wahl des Displays oder Berechnung des Kontrastes stehen. Für die vorliegende Arbeit ist daher interessant, ob sich die Vorteile von positiver Polarität auch unter Bedingungen geringerer Auflösung zeigen. Um diese Fragestellung zu prüfen, wird im folgenden Abschnitt die Rolle der Auflösung detaillierter betrachtet.

2.4 Auflösung

Auflösung bestimmt, wie Bilder wahrgenommen werden. Bilder mit einer hohen Auflösung wirken scharf und detailreich, während niedrig aufgelöste Bilder als unscharf oder pixelig beschrieben werden. Unter *Auflösung* wird die Anzahl der Pixel verstanden, aus denen ein Bild besteht. Ein *Pixel* stellt dabei die kleinste Einheit dar und enthält jeweils nur eine Farbinformation. Eine höhere Anzahl an Pixeln bedeutet mehr vorliegende Bildinformationen und somit eine höhere wahrgenommene Schärfe.

Soll die Auflösung oder Größe verändert werden, werden Interpolationsalgorithmen verwendet. Diese Algorithmen verändern die vorhandenen Pixelinformationen, indem sie entweder zusätzliche Bildpunkte berechnen (*upsampling*) oder bestehende reduzieren (*downsampling*); während das Hochrechnen eine künstlich erhöhte Auflösung erreicht, gehen beim Herunterrechnen stets Bildinformationen verloren (Waldruff, 2013).

2.4.1 Interpolationsalgorithmen

Für die Skalierung von Bildern existieren Verfahren, die in adaptiv und nicht-adaptiv unterteilt werden. Nicht-adaptive Methoden verändern Pixelwerte, ohne kontextuelle Bildmerkmale zu berücksichtigen. Adaptive Verfahren hingegen beziehen zusätzliche Strukturen wie Kanten, Texturen oder Formen in die Berechnung ein. Dadurch können sie schärfere Ergebnisse erzielen, erfordern aber auch höhere Rechenleistungen (Waldruff, 2013).

Im Rahmen dieser Arbeit werden ausschließlich gängige adaptive Verfahren betrachtet, da diese für die gezielte Reduktion der Auflösung am besten geeignet sind. Neben den Standardvarianten existieren zahlreiche Abwandlungen und optimierte Versionen, die hier jedoch nicht weiter berücksichtigt werden.

Zu den bekanntesten Interpolationsmethoden zählen Nearest Neighbor, bilineare, bikubische sowie Lanczos-Interpolation. *Nearest Neighbor* ist das einfachste Interpolationsverfahren. Jeder neu berechnete Pixel übernimmt den Wert des nächstgelegenen Pixels im Originalbild. Somit entstehen keine neuen Werte, sondern bestehende werden übernommen. Bei Bildern, die nur aus schwarzen und weißen Pixeln bestehen, besteht das neue Bild auch nur aus diesen Farbwerten. Bei bereits pixeligen Bildern führt das Upsampling zu einer vergrößerten, aber nicht verbesserten Darstellung (vgl. [Abbildung 2.5b](#)) (Fadnavis, [2014](#); Parsania & Virparia, [2015](#); Suresh et al., [2013](#)).

Bilineare, bikubische und Lanczos-Interpolation basieren auf den gewichteten Mittelwerten der nächstgelegenen Pixel in Abhängigkeit von der Entfernung, sodass neue Farbwerte entstehen können. Bei Schwarz-Weiß-Bildern können dadurch auch Graustufen resultieren. Die Verfahren unterscheiden sich in der Anzahl der berücksichtigten Nachbarpixel. Während bilineare Interpolation einfache Übergänge erzeugt, liefert bikubische Interpolation das beste Verhältnis zwischen Rechenzeit und Bildqualität. Lanczos wiederum kann die visuell hochwertigsten Ergebnisse erzielen, ist jedoch besonders rechenintensiv (Fadnavis, [2014](#); Parsania & Virparia, [2015](#); Suresh et al., [2013](#)). Die Unterschiede sind in unserem Beispiel (siehe [Abbildung 2.5](#)) jedoch nur minimal erkennbar.

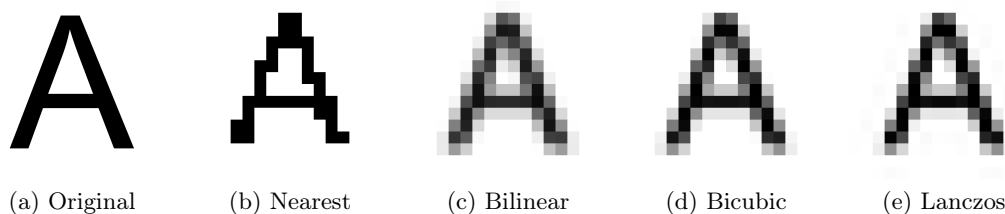


Abbildung 2.5: Vergleich verschiedener Interpolationsalgorithmen beim Downsampling. [\(a\)](#) zeigt den Buchstaben A mit 1024×1024 Pixeln. Das Original dient als Grundlage für [\(b\)](#)–[\(e\)](#), die auf 16×16 interpoliert wurden. [\(b\)](#) wurde mit Nearest-Neighbor-Algorithmus, [\(c\)](#) mit bilinearer, [\(d\)](#) mit bikubischer und [\(e\)](#) mit Lanczos-Interpolation bearbeitet.

2.4.2 Zusammenfassung

Die theoretischen Grundlagen verdeutlichen, dass sowohl Auflösung als auch Kontrastpolarität zentrale Einflussfaktoren für die Buchstabenerkennung darstellen. Eine reduzierte Auflösung erschwert die Erkennung relevanter Merkmale, während eine negative Kontrastpolarität in vielen Studien mit erhöhten Reaktionszeiten in Verbindung gebracht wird. Beide Faktoren können somit Reaktionszeit und Fehlerquote beeinflussen, wobei ihr kombinierter Effekt bislang nicht geklärt ist. Auf dieser Grundlage untersucht die vorliegende Arbeit beide Einflussgrößen in einem Experiment.

3 Methodik

Der folgende Abschnitt betrachtet das Experiment genauer. Es werden das Versuchsdesign, die Auswahl der Stimuli sowie der Versuchsablauf detailliert erläutert.

Hypothesen

Um die Erkennbarkeit von Buchstaben bei niedriger Auflösung unter dem Einfluss von Kontrastpolarität zu testen, wurden drei Hypothesen formuliert:

1. Mit sinkender Auflösung verschlechtert sich die Buchstabenerkennung, was sich durch höhere Fehlerraten und längere Reaktionszeiten zeigt.
2. Positive Kontrastpolarität führt zu einer besseren Buchstabenerkennung.
3. Es besteht eine Interaktion zwischen Auflösung und Polarität, sodass sich der Vorteil positiver Polarität bei niedriger Auflösung verstärkt.

Zur Prüfung dieser Hypothesen wurden drei Auflösungsstufen und zwei Polaritäten getestet.

3.1 Versuchsdesign

Die Teilnehmer sollten Buchstaben unter verschiedenen Bedingungen erkennen und den erkannten Buchstaben auf einer Tastatur auswählen. Getestet wurde mit 13 Buchstaben des lateinischen Alphabets. Jeder Buchstabe wurde in drei Auflösungen und zwei Polaritäten dargestellt.

Somit ergibt sich:

$$13 \text{ Buchstaben} \times 3 \text{ Auflösungen} \times 2 \text{ Polaritäten} = 78 \text{ Stimuli} \quad (3.1)$$

Die Stimuli wurden den Teilnehmern in zufälliger Reihenfolge innerhalb von acht Durchgängen präsentiert. Jeder Durchgang zeigte alle 78 Stimuli. Damit wurden insgesamt 624 Trials gezeigt. Die Reihenfolge wurde für jeden Teilnehmer neu randomisiert.

3.2 Stimuli

Die Stimuli wurden mit Python mithilfe der Bibliothek *Pillow* in PyCharm generiert. Jeder Buchstabe wurde in der Schriftart *Arial* mit einer Größe von 1024×1024 px und einer

Schriftgröße von 1000 erstellt. Um maximalen Kontrast darzustellen, wurden die Buchstaben in Schwarz (RGB 0,0,0) sowie in Weiß (RGB 255,255,255) verwendet. Die Buchstaben wurden dann mithilfe der bikubischen Interpolation (*Image.BICUBIC*) auf die gewünschte Auflösung reduziert. Anschließend erfolgte ein Upsampling mit *Image.NEAREST* auf 1024×1024 px. Dadurch blieb die Pixelstruktur unverändert und die Stimulusgröße für alle Bedingungen gleich.

Auswahl der Auflösung

Die Stimuli wurden in drei Auflösungsstufen dargestellt. Die hochauflösende Bedingung mit 64×64 px diente als Kontrollbedingung. Die beiden niedrigeren Auflösungsstufen wurden in Testläufen mit drei Teilnehmern bestimmt, sodass die mittlere Auflösung eine durchschnittliche Erkennungsrate von etwa 90 % und die niedrigste Auflösung eine Erkennungsrate von circa 50 % erreichte. Auf diese Weise konnte ein deutlicher Unterschied in der Erkennbarkeit erzeugt werden, ohne dass die Teilnehmer frustriert wurden. Auf Grundlage dieser Testläufe wurden die endgültigen Auflösungsstufen auf 6 px, 8 px und 64 px festgelegt (die durchschnittlichen Fehlerquoten pro Auflösung finden sich im Anhang 4). Alle Auflösungen in beiden Polaritäten sind am Beispiel von A in Abbildung 3.1 zu sehen.



Abbildung 3.1: Beispiel der verwendeten Stimuli für den Buchstaben A. In den Auflösungen 64×64 px, 8×8 px und 6×6 px in beiden Polaritäten

Auswahl der Buchstaben

Die Anzahl der Buchstaben wurde auf 13 begrenzt, sodass genügend Durchgänge durchgeführt werden konnten, ohne dass es zu Ermüdungen bei den Teilnehmern kam. Für die Buchstabenauswahl wurden die 13 am häufigsten genutzten Buchstaben des deutschen Alphabets gewählt: A, D, E, G, H, I, L, M, N, R, S, T, U (Dudenredaktion, 2025). Alle verwendeten Stimuli werden in Anhang 2 gezeigt.

3.3 Aufbau

Das Experiment fand in einem abgedunkelten Raum ohne externe Lichtquellen statt. Als Display diente ein Apple iMac 27 Zoll (2019, 5K Retina Display), der eine Auflösung von 2560×1440 px besaß. Das Farbprofil war sRGB IEC61966-2.1 mit einem Gammawert von 2,2. Der Schwarz- und Weißpunkt betrug $x=0/y=0/z=0$ (Schwarzpunkt) beziehungsweise $x=0,950/y=1,0/z=1,089$ (Weißpunkt). Die Displayhelligkeit war auf 50 % eingestellt.



Abbildung 3.2: *Experimentaufbau mit einem Beispielsteilnehmer*

Als Eingabegerät wurde ein Apple Magic Keyboard mit einem QWERTZ-Layout verwendet, das flach vor den Teilnehmern lag.

Die Distanz zum Display betrug 80 cm. Um die Distanz konstant sicherzustellen, diente ein mit einer Markierung versehener, Bücherstapel als Kinnstütze (siehe [Abbildung 3.2](#)). Die Stimuli wurden in einer Größe von $0,8\text{ cm} \times 0,8\text{ cm}$ dargestellt, was einem Sehwinkel von $0,57^\circ$ entsprach.

PsychoPy

Das Experiment wurde zudem mithilfe von PsychoPy durchgeführt (Peirce et al., [2019](#)). Die Stimuli wurden vorab erzeugt und nur von PsychoPy geladen, wodurch Ladezeiten reduziert und eine identische Darstellung für alle Teilnehmer gewährleistet wurde. Der restliche Bildschirm um den Stimulus war in einem neutralen Grau (RGB 128,128,128) hinterlegt.

3.4 Ablauf

Vor Beginn des Experiments wurden die Teilnehmer über den genauen Ablauf informiert (die Instruktionen für die Teilnehmer sind in Anhang [3](#)). Das Experiment bestand aus einem kurzen Testablauf und dem eigentlichen Hauptdurchlauf. Im Testablauf wurde das Experiment mit vier Stimuli und einer Pause nach zwei Stimuli simuliert, um die Teilnehmer mit dem Ablauf vertraut zu machen.

Das Experiment begann mit einem Fixationskreuz für 300 ms, um die Aufmerksamkeit der Teilnehmer auf die Mitte des Bildschirms zu lenken. Anschließend wurde der Stimulus für 400 ms gezeigt, sodass genügend Zeit war, den Buchstaben zu erkennen, jedoch nicht zu überdenken. Die Teilnehmer hatten danach maximal 1,5 s Zeit, ihre Antwort

über die Tastatur einzugeben. Wurde schneller geantwortet, wurde das Fixationskreuz wieder angezeigt und der Vorgang begann erneut. Nach jeweils 40 Stimuli, was etwa 1,5 min entsprach, konnten die Teilnehmer eine Pause einlegen, deren Dauer sie selbst bestimmen konnten. Die durchschnittliche Pausendauer betrug 15,6 s, wobei insbesondere am Ende längere Pausen von 30–60 s gewählt wurden. Das Experiment selbst dauerte 15–20 Minuten.

Teilnehmer

Das Experiment wurde mit acht Teilnehmern durchgeführt, davon drei männlich und fünf weiblich. Drei der Teilnehmer hatten bereits an einem Testdurchlauf teilgenommen. Das Alter der Teilnehmer variierte zwischen 22 und 69 Jahren. Alle Teilnehmer waren geübt im Umgang mit der Tastatur und beherrschten das 10-Finger-System, sodass sie nicht die Buchstaben auf der Tastatur suchen mussten. Zudem hatten alle Teilnehmer normale oder entsprechend korrigierte Sehkraft.

Analyse

Die gemessenen Daten wurden danach mithilfe der Python-Bibliothek *Pingouin* analysiert. Zur Auswertung wurde eine ANOVA durchgeführt, sodass es sich bei den berichteten η^2 -Werten um generalisierte Werte handelt. Die Analyse bezog sich auf Fehlerraten und Reaktionszeiten, um die Effekte von Auflösung und Polarität auf die Buchstabenerkennung zu untersuchen.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Experiments zum Einfluss von Auflösung und Polarität auf die Buchstabenerkennung dargestellt. Zunächst wird die Datenbasis beschrieben, anschließend werden Genauigkeit und Reaktionszeiten analysiert. Dafür wurden Mittelwerte berechnet und mit einer zweifaktoriellen ANOVA mit Messwiederholung geprüft. Abschließend folgt eine explorative Analyse, in der untersucht wird, ob bestimmte Buchstaben fehleranfälliger waren und welche Verwechslungsmuster auftraten.

Datenbasis Jede Versuchsperson generierte 624 Datenpunkte (8 Durchgänge $\times$ 78 Stimuli), sodass insgesamt 4.992 Betrachtungen in die Analyse eingingen. Ein Datenpunkt bestand aus dem präsentierten Buchstaben, der Eingabe des Teilnehmers, der Reaktionszeit, dem Startzeitpunkt sowie den experimentellen Bedingungen (Auflösung und Polarität).

Block	Trial	Buchstabe	Auflösung	Polarität	Antwort	Korrekt?	Antwortzeit	Trial Start	Teilnehmer	Version	Frame Drop
0	0	e	8	pos	e	1	1.1206763279997176	53.82656914200015	1	2025.1.1	None
0	1	t	6	pos	t	1	1.19894067200039	55.35060652199991	1	2025.1.1	None
0	2	m	6	neg	h	0	1.0420887379996202	56.969222383999295	1	2025.1.1	None
0	3	m	64	pos	m	1	0.5016653110005791	58.86853400400014	1	2025.1.1	None
0	4	m	8	pos	m	1	0.7870374560006894	60.76874549599961	1	2025.1.1	None
0	5	s	8	neg	s	1	0.7931807060003848	61.9788704019993	1	2025.1.1	None
0	6	h	6	neg	h	1	0.6625340089995007	63.19607101600013	1	2025.1.1	None
0	7	m	6	pos	u	0	1.1069785970003068	65.0954339939999	1	2025.1.1	None

Abbildung 4.1: Basisdaten. Es gab 8 Blöcke mit 78 Trials. Die Tabelle zeigt einen Ausschnitt aller Daten, die von einem Teilnehmer gesammelt wurden. Die Auflösung wurde in grün dargestellt. Dunklere Grüntöne zeigen höhere Auflösungen. Polaritäten wurden in hell und dunkelblau abgebildet. Falsche Antworten wurden rot markiert.

4.1 Genauigkeit

Die Erkennungsgenauigkeit G entspricht dem Anteil korrekt identifizierter Buchstaben und wurde wie folgt berechnet:

$$G = \frac{\text{Anzahl korrekter Antworten}}{\text{Gesamtanzahl Trials}} \times 100$$

Durchschnittliche Genauigkeit Wie in [Abbildung 4.2](#) dargestellt, sank die Genauigkeit mit abnehmender Auflösung. Bei 64 px lag sie durchschnittlich bei 98,20 %, bei 8 px bei 92,73 % und bei 6 px bei 74,28 %. Die Unterschiede zwischen positiver und negativer Polarität variierten zwischen 0,12 % (bei 8 px) und 1,72 % (bei 64 px). Der Standardfehler des Mittelwertes (SEM) nahm mit sinkender Auflösung zu. Bei 64 px betrug dieser 0,33 %, bei 8 px 0,64 % sowie bei 6 px 1,07 %. Die Unterschiede zwischen den Polaritäten lagen maximal bei 0,09 % (64 px). Alle Werte sind in der Tabelle [6.1](#) dargestellt. Individuelle Unterschiede zwischen den Teilnehmern ließen sich nicht feststellen (siehe individuelle Fehlerdiagramme für alle Teilnehmer im Anhang [5](#)).

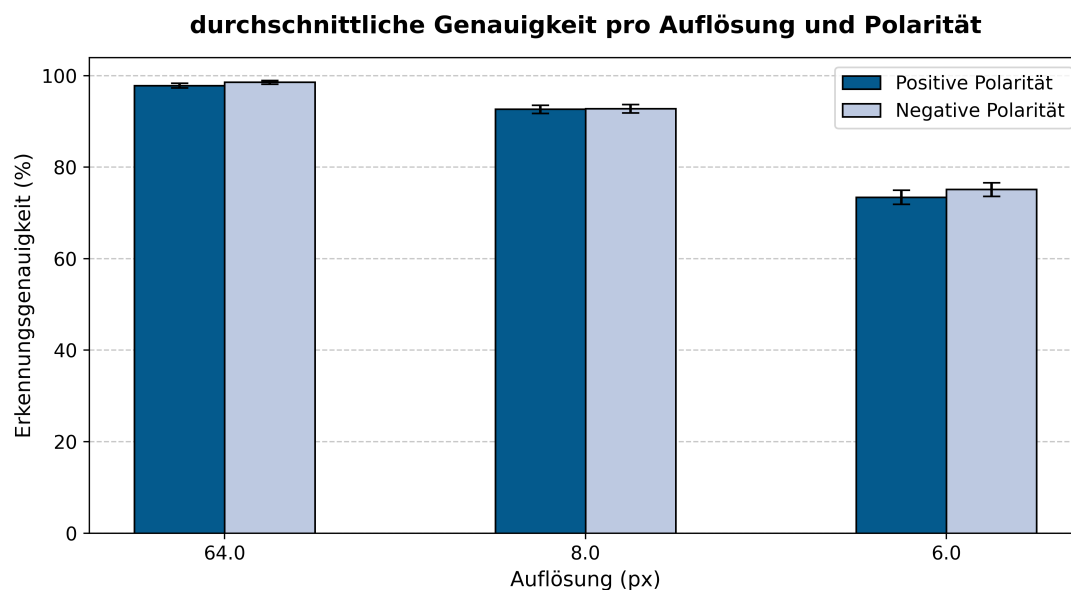


Abbildung 4.2: *Durchschnittliche Genauigkeit in % auf der y-Achse. Auflösung auf der x-Achse in 6 px, 8 px und 64 px. Positive Polarität als dunkelblauer Balken dargestellt, negative Polarität als hellerer Balken. Die Fehlerbalken zeigen den SEM.*

ANOVA Die zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung ergab einen signifikanten Haupteffekt der Auflösung mit $F(2, 14) = 50,37$; $p < 0,0001$; $\eta^2 = 0,754$. Für die Polarität zeigte sich kein signifikanter Effekt, $F(1, 7) = 1,07$; $p = 0,336$; $\eta^2 = 0,005$. Auch die Interaktion zwischen Polarität und Auflösung war nicht signifikant, $F(2, 14) = 0,585$; $p = 0,501$; $\eta^2 = 0,003$ (vollständige Ergebnisse der ANOVA im Anhang [6.2](#)). Zusammenfassend variierte die Erkennungsgenauigkeit in Abhängigkeit von der Auflösung, während Unterschiede zwischen den Polaritäten gering blieben.

4.2 Reaktionszeit

Durchschnittliche Reaktionszeit Die durchschnittliche Reaktionszeit sank mit größerer Auflösung (vergleiche [Abbildung 4.3](#)). In der Bedingung 6 px lag sie bei 574,92 ms, bei 8 px bei 528,70 ms und bei 64 px bei 459,32 ms. Die Unterschiede zwischen positiver und negativer Polarität lagen zwischen 2,56 ms und 14,56 ms. Der SEM sank ebenfalls mit steigender Auflösung, von 7,19 ms (bei 6 px) auf 6,45 ms (bei 64 px). Die Unterschiede zwischen den Polaritäten betrugen maximal 0,34 ms (bei 64 px). Die genauen Werte sind der Tabelle [6.3](#) zu entnehmen.

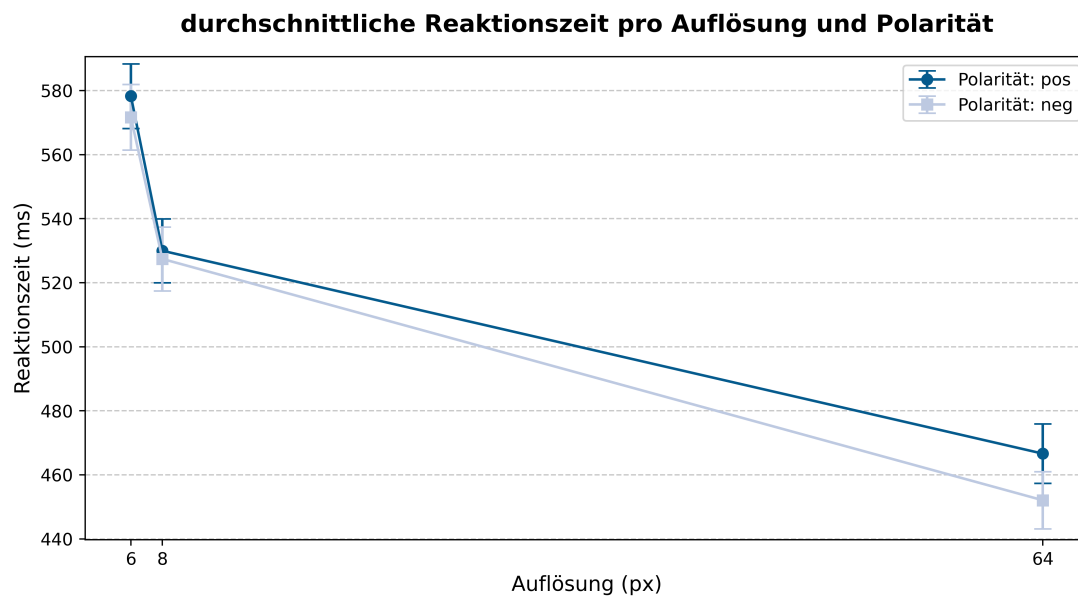


Abbildung 4.3: Durchschnittliche Reaktionszeit in ms auf der y-Achse. Auflösung auf der x-Achse in 6 px, 8 px und 64 px. Positive Polarität als dunkelblaue Linie mit rundem Marker, negative Polarität als hellere Linie mit quadratischem Marker. SEM als Fehlerbalken.

Unterschiede zwischen Teilnehmern Die mittleren Reaktionszeiten variierten zwischen den Teilnehmern. Teilnehmer 4 wies die langsamsten Werte auf (785 ms bis 890 ms), Teilnehmer 5 hingegen die schnellsten Werte (248 ms bis 362 ms). Trotz individueller Unterschiede zeigten alle Teilnehmer kürzere Reaktionszeiten mit zunehmender Auflösung. Die Werte aller Teilnehmer können im Anhang [6](#) betrachtet werden. (Für eine bessere Erkennbarkeit des Trendes wurde für jeden Teilnehmer eine individuelle y-Achse verwendet).

ANOVA Eine zweifaktorielle ANOVA mit Messwiederholung zeigte einen signifikanten Haupteffekt der Auflösung mit $F(2, 14) = 83,88$; $p < 0,0001$; $\eta^2 = 0,070$. Der Haupteffekt

der Polarität war nicht signifikant, $F(1, 7) = 4,24$; $p = 0,0785$; $\eta^2 = 0,0007$. Ebenso erwies sich die Interaktion zwischen Polarität und Auflösung mit $F(2, 14) = 1,36$; $p = 0,2882$; $\eta^2 = 0,0005$ als nicht signifikant (alle ausgegebenen Werte der ANOVA sind in Tabelle 6.4 zu finden). Damit zeigt sich auch bei der Reaktionszeit, dass Auflösung einen starken Einfluss hatte, während Polarität keinen Einfluss hatte.

4.3 Explorative Analyse: Fehlerquote pro Buchstabe

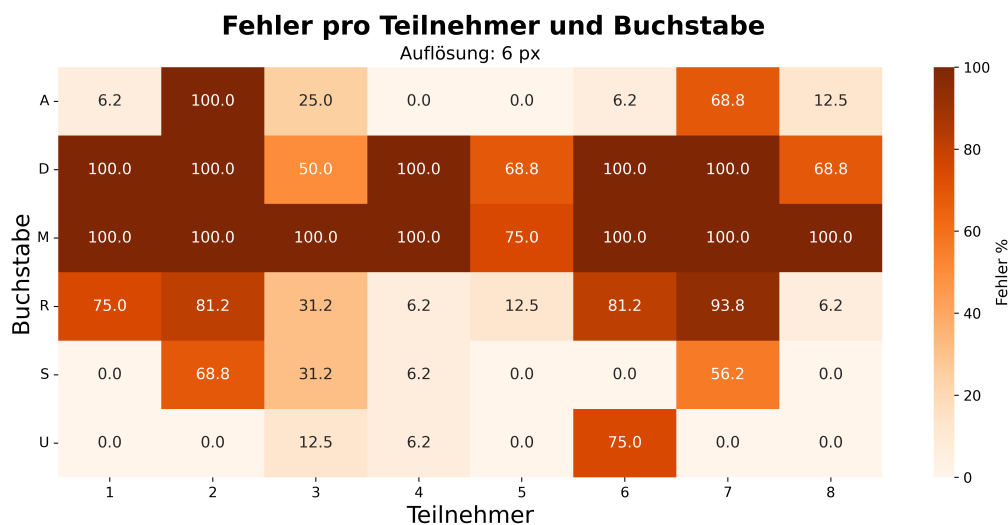


Abbildung 4.4: *Heatmap aller Fehler pro Teilnehmer in der Auflösung 6 px. Buchstaben sind auf der y-Achse dargestellt, Teilnehmer auf der x-Achse. Je dunkler das Orange, desto mehr Fehler hatte der Teilnehmer für diesen Buchstaben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden nur die 6 Buchstaben aufgeführt, bei denen die meisten Fehler auftraten.*

In diesem Abschnitt wird nicht mehr die Genauigkeit, sondern die Fehlerrate betrachtet, um Unterschiede zwischen einzelnen Buchstaben hervorzuheben. Untersucht wird hierbei ausschließlich die Bedingung mit 6 px, da in dieser die meisten Fehler auftraten. Eine Übersicht über alle Auflösungen, Buchstaben und Teilnehmer ist in Anhang 7 dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Buchstaben D und, noch stärker, M häufig zu Fehlern führten (siehe Heatmap 4.4). Andere Buchstaben wie A, R, S oder U waren nur bei einzelnen Teilnehmenden problematisch. Insgesamt ergaben sich dabei deutliche individuelle Unterschiede. So wurde etwa der Buchstabe A vorwiegend von Teilnehmer 2 und 7 fehlerhaft erkannt, während die Teilnehmer 4 und 5 keine Fehler machten.

Verwechslungen zwischen den Buchstaben

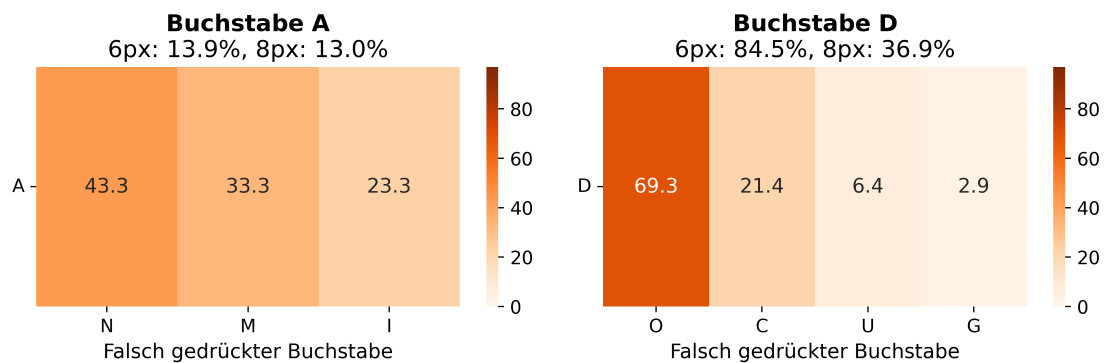


Abbildung 4.5: Heatmap der Verwechslungen der Buchstaben A und D. Falsch gedruckte Buchstaben auf der x-Achse, Zielbuchstaben auf der y-Achse. Je dunkler das Orange, desto mehr Verwechslungen dieses Buchstabens traten auf.

Verwechslungen Neben der Häufigkeit von Fehlern wurden auch die Verwechslungsmuster untersucht. Als Verwechslungen wurden nur Antworten berücksichtigt, die mehr als einmal auftraten, um zufällige Vertipper auszuschließen. Besonders auffällig war, dass der Buchstabe A gleichermaßen mit N, M und I verwechselt wurde (vgl. Heatmap 4.5). Der Buchstabe D hingegen wurde häufig als O oder C erkannt, vereinzelt auch als U oder G. Die vollständige Verteilung der Verwechslungen aller Buchstaben ist in Anhang 8 dargestellt.

Zusammenfassung Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Auflösung einen deutlichen Einfluss auf die Buchstabenerkennung hat. Dies zeigt sich durch eine geringere Genauigkeit und längere Reaktionszeiten bei niedriger Auflösung im Vergleich zu höheren Auflösungen. Ein Einfluss der Polarität sowie eine Interaktion zwischen Auflösung und Polarität konnte hingegen nicht nachgewiesen werden. Explorativ ließ sich feststellen, dass bestimmte Buchstaben bei niedriger Auflösung fehleranfälliger waren als andere. Die Verwechslungsmuster der Buchstaben waren zudem individuell unterschiedlich.

5 Diskussion

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, den Einfluss von niedriger Auflösung und Kontrastpolarität auf die Buchstabenerkennung zu untersuchen. Im Folgenden werden die Ergebnisse im Kontext von bestehenden Modellen, methodischer Einschränkungen und Implikationen diskutiert.

5.1 Interpretation

Interpretation Auflösung

Die Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass die Auflösung einen wesentlichen Einfluss auf die Buchstabenerkennung hat. Mit abnehmender Auflösung sank die Erkennungsgenauigkeit, während die Reaktionszeiten zunahmen. Dieses Ergebnis lässt sich mithilfe klassischer Modelle der Buchstabenerkennung erklären. Nach dem **Feature-Modell** werden Buchstaben aus spezifischen visuellen Merkmalen zusammengesetzt. Wie Treisman und Gelade (1980) zeigten, kann es bei eingeschränkter Wahrnehmung, fehlender Aufmerksamkeit oder unter Zeitdruck zu sogenannten illusorischen Konjunktionen kommen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei niedriger Auflösung zentrale Merkmale teilweise nicht mehr erkannt werden können und dies zu fehlerhaften Kombinationen von Merkmalen führt. Die Abbildung 5.1 verdeutlicht dies am Beispiel des Buchstabens M, der bei starker Pixelung häufig mit dem Buchstaben U verwechselt wurde. Durch den Verlust der charakteristischen Schrägen fehlen entscheidende Merkmale, die zur korrekten Identifikation notwendig sind.

Interpretation explorative Ergebnisse

Die explorative Analyse stützt diese Annahme. Besonders die Buchstaben D und M erwiesen sich bei niedriger Auflösung als fehleranfällig, da sie zentrale Merkmale mit anderen Buchstaben teilen. Wenn diese charakteristischen Merkmale fehlen, kann keine eindeu-



Abbildung 5.1: *Beispielhafte Verwechslung des Buchstabens M mit U bei niedriger Auflösung. Links der originale Buchstabe (M) in hoher Auflösung, in der Mitte der verpixelte Buchstabe M, rechts die Verwechslung (U) in hoher Auflösung*

tige Zuordnung mehr getroffen werden. Im **Pandämonium-Modell** (vgl. Abbildung 5.2) werden Merkmale von *Merkmalsdämonen* erkannt. Fällt die Auflösung zu gering aus, reagieren mehrere Merkmalsdämonen gleichzeitig, wodurch sich die Aktivierungen verschiedener Buchstaben überlappen. Das führt dazu, dass kein Buchstabe alle für ihn typische Merkmale eindeutig erfüllt oder aber das mehrere Buchstaben diese Merkmale erfüllen. So entstehen die Fehlentscheidungen. Buchstaben wie H, deren entscheidende Merkmale selbst bei starker Verpixelung erhalten bleiben, waren dagegen kaum von Verwechslungen betroffen.

Interessant ist zudem, dass die Fehlerverteilungen zwischen den Teilnehmern variierten. Eine mögliche Erklärung liegt in individuellen Faktoren wie Leseerfahrung oder Sehgewohnheiten. Pelli et al. (2006) zeigten, dass die Effizienz der Buchstabenerkennung zwar schnell erlernt wird, die Entwicklung einer stabilen Gedächtnisspanne jedoch Zeit braucht. Unterschiede in Leseerfahrung, Schriftgewohnheiten oder altersbedingten Seheinträchtigungen könnten daher zu Unterschieden im Erkennungsprozess der Buchstaben führen. Diese Ergebnisse sind allerdings explorativ und sollten in zukünftigen Studien systematisch überprüft werden.

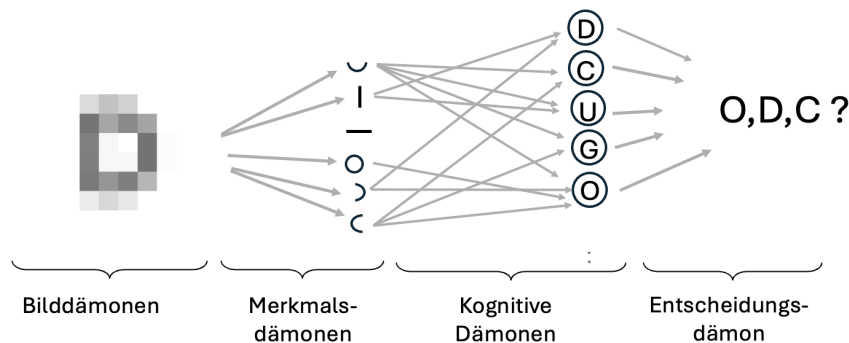


Abbildung 5.2: Schematische Darstellung des Pandämonium-Modells am Beispiel eines verpixelten D.

Interpretation Polarität

Entgegen der Hypothese zeigte sich kein signifikanter Effekt der Kontrastpolarität auf die Buchstabenerkennung. Zwischen positiver (dunkle Schrift auf hellem Hintergrund) und negativer Polarität wurden weder Unterschiede in Genauigkeit noch in Reaktionszeit festgestellt. Frühere Studien berichten teils gegensätzliche Ergebnisse (Buchner & and, 2007; Piepenbrock et al., 2013, 2014; Scharff & Ahumada, 2010). Jedoch weisen Dobres et al. (2017) und Gattullo et al. (2015) darauf hin, dass Polaritätseffekte stark von Faktoren wie Displaytechnologie, Umgebungshelligkeit und Luminanzkontrast abhängen. Da die Luminanz in dem vorliegenden Experiment nicht gemessen wurde, ist nicht auszuschließen, dass geringe Helligkeitsunterschiede mögliche Polaritätseffekte überlagerten. Ebenso könnte die geringe Auflösung selbst den Polaritätseffekt überdeckt haben. Auch das verwendete Apple Retina Display könnte durch die hohe Darstellungsqualität potenzielle Unterschiede reduziert haben. Trotz dieser Ergebnisse sind einige Einschränkungen zu beachten.

5.2 Limitationen

Auflösungsstufen und Buchstaben

Im Experiment wurden lediglich drei Auflösungsstufen getestet. Dadurch konnte kein präziser Schwellenwert bestimmt werden, ab dem die Lesbarkeit signifikant abnimmt. Zudem umfasste die Stimulsauswahl nur die 13 häufigsten Buchstaben des deutschen Alphabets. Die Teilnehmer wussten nicht, dass nur ein Teil der Buchstaben präsentiert wurde. Nach dem Experiment berichteten jedoch mehrere Personen, dass sie bestimmte Buchstaben ausgeschlossen hatten, da sie diese nie in hochauflösend sahen. Solche Erwartungseffekte könnten die Ergebnisse verzerrt haben. Außerdem ist unklar, ob die Befunde auf das gesamte Alphabet übertragbar sind.

Methodik

Die Luminanzwerte der Stimuli wurden zudem nicht gemessen, sodass der tatsächliche Kontrastunterschied zwischen positiver und negativer Polarität unklar bleibt. Darüber hinaus war die Stichprobe mit $N=8$ sehr klein, wodurch die statistische Aussagekraft begrenzt ist. Die Ergebnisse sollten daher eher als Hinweis auf mögliche Trends interpretiert werden. Sie liefern jedoch Ansatzpunkte für zukünftige Forschung.

5.3 Implikationen für weiterführende Forschung

Auflösungsstufen und Buchstaben

Zukünftige Studien sollten mehr Auflösungsstufen testen, um den kritischen Punkt zu bestimmen, an dem Lesbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit deutlich abnehmen. Eine Erweiterung auf alle Buchstaben des Alphabets würde zudem Erwartungseffekte reduzieren und die Generalisierbarkeit der Ergebnisse verbessern. Dies würde jedoch auch längere Experimentdauern bedeuten.

Kontrolle der Luminanz und Polarität

Eine präzise Messung der Luminanzwerte wäre notwendig, um Polaritätseffekte verlässlich zu überprüfen. Dabei könnten alternative Displaytechnologien und unterschiedliche Kontrastmethoden, wie dem Weber oder Michelson Kontrast, berücksichtigt werden.

Individueller Unterschiede

Da sich in der explorativen Analyse deutliche interindividuelle Unterschiede zeigten, sollten zudem Faktoren wie Leseerfahrung, Sehschärfe oder Schriftgewohnheiten kontrolliert oder gezielt untersucht werden. Diese Faktoren könnten erklären, warum bestimmte Personen Probleme mit bestimmten Buchstaben hatten.

Praktische Relevanz

Die Befunde besitzen auch praktische Relevanz. Sie liefern wichtige Hinweise zur Optimierung der Lesbarkeit digitaler Texte. Besonders für Personen mit eingeschränkter Sehschärfe oder ältere Nutzer können solche Erkenntnisse die Lesbarkeit verbessern.

6 Fazit

In dieser Arbeit wurde untersucht, wie Auflösung und Kontrastpolarität die Buchstabenerkennung beeinflussen. Das Experiment mit drei Auflösungsstufen und zwei Polaritäten zeigte, dass die Erkennung maßgeblich von der Auflösung abhängt. Mit sinkender Auflösung nahm die Genauigkeit ab und die Antwortzeit zu. Entgegen der Hypothese hatte die Kontrastpolarität keinen signifikanten Einfluss, auch zeigte sich keine Interaktion zwischen den Faktoren. Auffällig waren individuelle Unterschiede in den Fehlermustern, was auf persönliche Verarbeitungsprozesse hinweist.

Die Befunde stützen merkmalsbasierte Modelle, wonach Buchstaben anhand charakteristischer Merkmale erkannt werden. Bei niedriger Auflösung gehen entscheidende Merkmale verloren, was die Erkennung erschwert.

Gleichzeitig sind methodische Grenzen zu beachten. Die Stichprobe war klein, zudem beschränkten sich die Bedingungen auf spezifische Buchstaben, eine Schriftgröße und eine Schriftart. Zudem wurde die Luminanz nicht gemessen. Ob sich die Befunde verallgemeinern lassen, bleibt daher offen.

Für zukünftige Forschung wäre es interessant, individuelle Unterschiede systematischer zu untersuchen und weitere Variablen wie Alter, Sehschärfe oder unterschiedliche Schriftarten einzubeziehen. Auf diese Weise könnte präziser erfasst werden, welche Merkmale für die Buchstabenerkennung entscheidend sind.

Insgesamt zeigt die Arbeit, dass Auflösung einen zentralen Einfluss auf die Buchstabenerkennung hat, während Kontrastpolarität nur eine untergeordnete Rolle spielt. Sie verdeutlicht zugleich, dass individuelle Unterschiede stärker berücksichtigt werden sollten, um ein umfassenderes Verständnis der Buchstabenerkennung zu gewinnen. Zudem können die Ergebnisse bei der Gestaltung von Displays mit geringer Auflösung genutzt werden. So wurde festgestellt, dass die Wahl der Kontrastpolarität keinen Einfluss hatte.

Benutzung von KI

Im Folgenden erläutere ich, welche KI-Tools ich verwendet habe. Zunächst nutzte ich ChatGPT (Version 4o) zur Übersetzung von Texten. Allerdings stellte ich fest, dass die Ergebnisse häufig interpretiert statt wörtlich übersetzt wurden, sodass ich auf DeepL wechselte, das auch für die Übersetzung des Abstracts eingesetzt wurde. Darüber hinaus verwendete ich ChatGPT, um Bugs in meinem Python-Code zu beheben, wenn mir Dokumentationen nicht weiterhalfen. Meist gelang es so, die Ursache des Bugs zu finden, jedoch traten teils unerwünschte Nebeneffekte auf, sodass der Code nachträglich angepasst werden musste. Schließlich nutzte ich das Tool auch, um Synonyme zu finden und die sprachliche Korrektheit von Sätzen zu überprüfen, wofür ich folgende Anweisung verwendete: *Prüfe den Text auf Grammatik, Zeichensetzung und Rechtschreibung ohne Wertung*. Alle Grafiken wurden ohne KI mit Python, Pocket oder PowerPoint erstellt.

Literatur

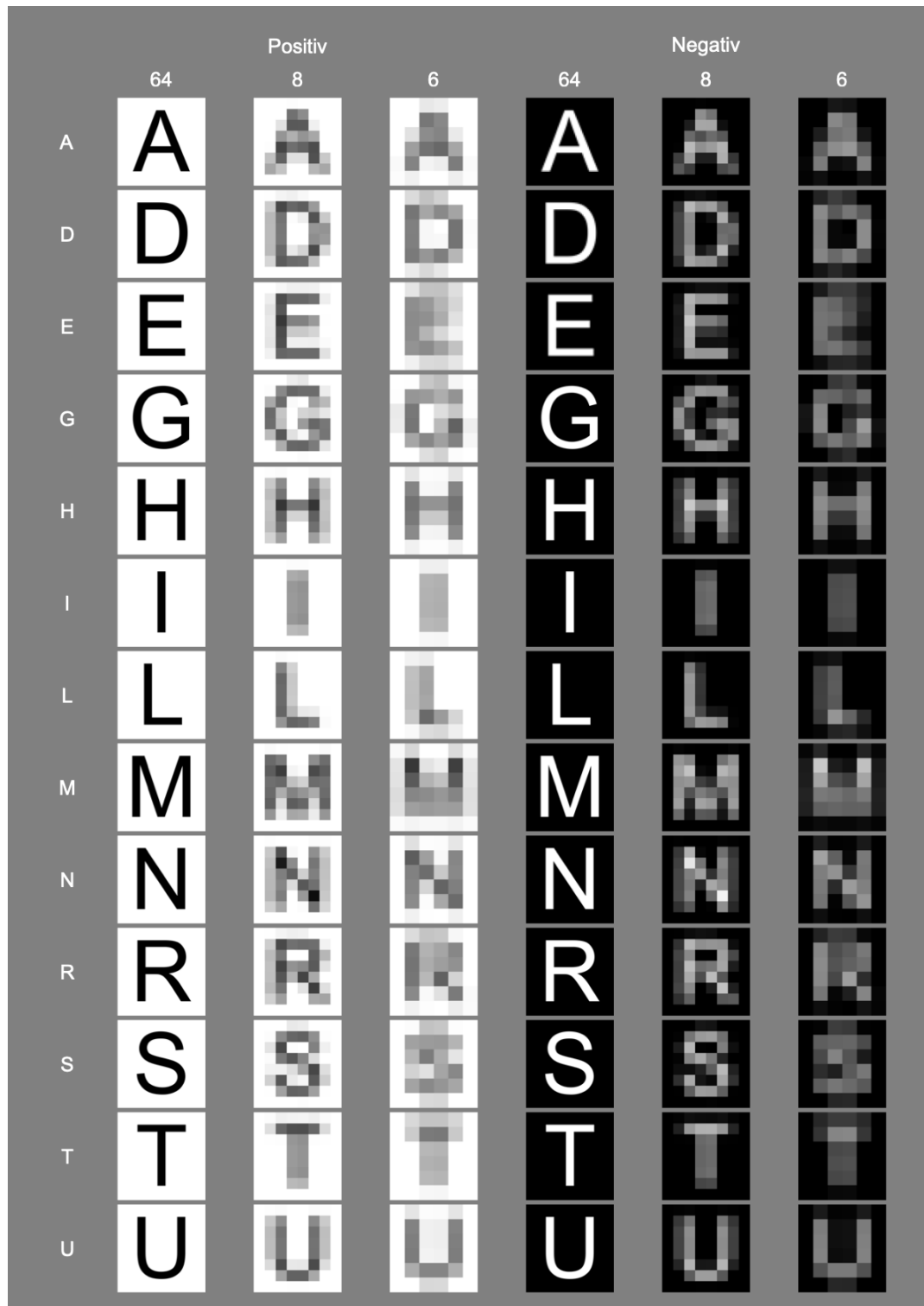
- Aleman, A. C., Wang, M., & Schaeffel, F. (2018). Reading and Myopia: Contrast Polarity Matters. *scientific reports*, 8(1), 10840. <https://doi.org/DOI:10.1038/s41598-018-28904-x>
- Alexander, K. R., Xie, W., & Derlacki, D. J. (1993). The effect of contrast polarity on letter identification. *Vision Research*, 33(14), 1993–1997. [https://doi.org/10.1016/0042-6989\(93\)90129-k](https://doi.org/10.1016/0042-6989(93)90129-k)
- Bachmann, T. (1991). Identification of spatially quantised tachistoscopic images of faces: How many pixels does it take to carry identity? *European Journal of Cognitive Psychology*, 3(1), 87–103. <https://doi.org/10.1080/09541449108406221>
- Buchner, A., & and, N. B. (2007). Text–background polarity affects performance irrespective of ambient illumination and colour contrast. *Ergonomics*, 50(7), 1036–1063. <https://doi.org/10.1080/00140130701306413>
- Dobres, J., Chahine, N., & Reimer, B. (2017). Effects of ambient illumination, contrast polarity, and letter size on text legibility under glance-like reading. *Applied Ergonomics*, 60, 68–73. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2016.11.001>
- Dudenredaktion. (2025). *Die häufigsten Buchstaben in deutschen Wörtern* [Zugriff am 15. August 2025]. <https://www.duden.de/sprachwissen/sprachratgeber/Die-haufigsten-Buchstaben-deutschen-Woernern>
- Fadnavis, S. (2014). Image Interpolation Techniques in Digital Image Processing: An Overview. *International Journal Of Engineering Research and Application*, 4, 2248–962270.
- Gattullo, M., Uva, A. E., Fiorentino, M., & Monno, G. (2015). Effect of Text Outline and Contrast Polarity on AR Text Readability in Industrial Lighting. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 21(5), 638–651. <https://doi.org/10.1109/TVCG.2014.2385056>
- Grainger, J., Rey, A., & Dufau, S. (2008). Letter perception: from pixels to pandemonium. *Trends in Cognitive Sciences*, 12(10), 381–387. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2008.06.006>
- Janini, D., Hamblin, C., Deza, A., & Konkle, T. (2022). General object-based features account for letter perception. *PLOS Computational Biology*, 18, e1010522. <https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1010522>
- Palmer, S. (1999). *Vision science: Photons to phenomenology*. The MIT Press.
- Parsania, P., & Virparia, P. (2015). A Review: Image Interpolation Techniques for Image Scaling. *International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering*, 02, 7409–7414. <https://doi.org/10.15680/IJIRCCE.2014.0212024>

- Peirce, J., Gray, J., Simpson, S., MacAskill, M., Höchenberger, R., Sogo, H., Kastman, E., & Lindeløv, J. (2019). PsychoPy2: Experiments in behavior made easy. *Behavior Research Methods*, 51, 195–203. <https://doi.org/10.3758/s13428-018-01193-y>
- Pelli, D. G., Burns, C. W., Farell, B., & Moore-Page, D. C. (2006). Feature detection and letter identification. *Vision Research*, 46(28), 4646–4674. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.visres.2006.04.023>
- Piepenbrock, C., Mayr, S., & Buchner, A. (2014). Positive Display Polarity Is Particularly Advantageous for Small Character Sizes: Implications for Display Design. *Human Factors*, 56(5), 942–951. <https://doi.org/10.1177/0018720813515509>
- Piepenbrock, C., Mayr, S., Mund, I., & Buchner, A. (2013). Positive display polarity is advantageous for both younger and older adults. *Ergonomics*, 56. <https://doi.org/10.1080/00140139.2013.790485>
- Scharff, L. F. V., & Ahumada, A. (2010). A contrast polarity search effect in letter identification. *Journal of Vision*, 9(8), 1021–1021. <https://doi.org/10.1167/9.8.1021>
- Selfridge, O. G. (1959). Pandemonium: A Paradigm for Learning [PDF verfügbar unter <http://incompleteideas.net/papers/pandemonium.pdf>]. In D. V. Blake & A. M. Uttley (Hrsg.), *Mechanization of Thought Processes: Proceedings of a Symposium held at the National Physical Laboratory, 24–27 November 1958* (S. 510–531, Bd. 1). Her Majesty's Stationery Office.
- Snyder, H. L., Decker, J. J., Lloyd, C. J. C., & Dye, C. (1990). Effect of Image Polarity on VDT Task Performance. *Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting*, 34(19), 1447–1451. <https://doi.org/10.1177/154193129003401906>
- Suresh, C., Singh, S., Saini, R., & Saini, A. (2013). A Comparative Analysis of Image Scaling Algorithms. *International Journal of Image, Graphics and Signal Processing*, 5, 55–62. <https://doi.org/10.5815/ijigsp.2013.05.07>
- Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, 12(1), 97–136. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90005-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5)
- Waldraff, T. (2013). *Digitale Bildauflösung: Grundlagen, Auflösungsbestimmung, Anwendungsbeispiele*. Springer-Verlag.
- Wang, A.-H., & Chen, M.-T. (2000). Effects of polarity and luminance contrast on visual performance and VDT display quality. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 25(4), 415–421. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0169-8141\(99\)00040-2](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0169-8141(99)00040-2)

Anhang

	vertical lines	horizontal lines	oblique lines	L-junctions	T-junctions	X-junctions	Free-Ends	Curved Portions	Closed Portions	Reflectional Symmetries
A	0	1	2	1	2	0	2	0	1	1
B	1	3	0	2	1	0	0	2	2	1
C	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
D	1	2	0	2	0	0	0	1	1	1
E	1	3	0	2	1	0	3	0	0	1
F	1	2	0	1	1	0	3	0	0	0
G	1	1	0	1	1	0	3	1	0	0
H	2	1	0	0	2	0	4	0	0	2
I	1	0	0	0	0	0	2	0	0	2
J	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0
K	1	0	2	0	2	0	4	0	0	0
L	1	1	0	1	0	0	2	0	0	0
M	2	0	2	3	0	0	2	0	0	1
N	2	0	1	2	0	0	2	0	0	0
O	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
P	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0
Q	0	0	1	0	0	1	2	1	1	0
R	1	1	1	1	2	0	2	1	1	0
S	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
T	1	1	0	0	1	0	3	0	0	1
U	2	0	0	0	0	0	2	1	0	1
V	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1
W	0	0	4	3	0	0	2	0	0	1
X	0	0	2	0	0	1	4	0	0	2
Y	1	0	2	0	0	0	3	0	0	1
Z	0	2	1	2	0	0	2	0	0	0

Anhang 1: *Beispiel einer Merkmalstabelle, nachgebaut von (Palmer, 1999). Merkmale stehen in den Spalten; Buchstaben in den Zeilen; in den Zellen ist die Anzahl der Merkmale, die für den Buchstaben zu treffen*



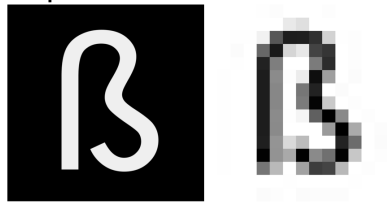
Anhang 2: Übersicht aller verwendeten Stimuli in den Auflösung 64x64 px, 8x8 px, 6x6 px in positiver und negativer Polarität auf einem neutralgrau (RGB 128, 128, 128). Verwendete Buchstaben: A, D, E, G, H, I, L, M, N, R, S, T, U.

Experiment Durchführung

Worum geht es im Experiment?

Euch wird ein Bild von einem Großbuchstaben gezeigt. Dieser kann in einer sehr hohen Auflösung zu sehen sein oder sehr pixelig wirken. Euch werden die Buchstaben entweder in weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund gezeigt oder in einer schwarzen Schrift auf einem weißen Hintergrund. Es können die Buchstaben A-Z vorkommen.

Beispielbilder:



Aufgabe:

Eure Aufgabe ist es den Buchstaben auf der Tastatur zu drücken den ihr meint gesehen zu haben. Die Reihenfolge, in denen ihr die Buchstaben seht, ist zufällig. Es kann also sein, dass ihr zuerst ein M in einer hohen Auflösung seht und danach ein Z in einer niedrigeren oder ein A auch in einer hohen Auflösung. Es kann auch sein, dass derselbe Buchstabe mehrmals hintereinander vorkommt. Es muss jedoch auch nicht jeder Buchstabe vorkommen.

Ablauf:

Zuerst gibt es einen Testablauf, der 1-2 Minuten dauert und euch mit dem Ablauf des Experiments vertraut machen soll. Währenddessen könnt ihr Fragen stellen.

Experimentablauf:

- Am Anfang seht ihr einen Start Bildschirm, mit Leertaste geht es los
- danach **ist mittig ein Kreuz** für 300 ms zu sehen, das euch helfen soll, mittig auf den Bildschirm zu schauen
- anschließend werdet ihr einen **Buchstaben** sehen für **400ms**
- ihr seht danach wieder das Kreuz, sobald ihr das wieder seht habt ihr **1,5s** Zeit zu antworten
- zum Antworten drückt ihr die Taste auf der Tastatur für den Buchstaben, den ihr meint gesehen zu haben
- Sobald ihr eine Taste gedrückt habt, wird automatisch der nächste Buchstabe gezeigt, ihr müsst also nicht die 1,5s warten
- Nach 40 Buchstaben (ca. 1,5 min) gibt es eine **Pause**. Diese geht solange ihr wollt und ihr könnt sie selbstständig mit Leertaste beenden. Dies wird euch dann aber auch angezeigt.

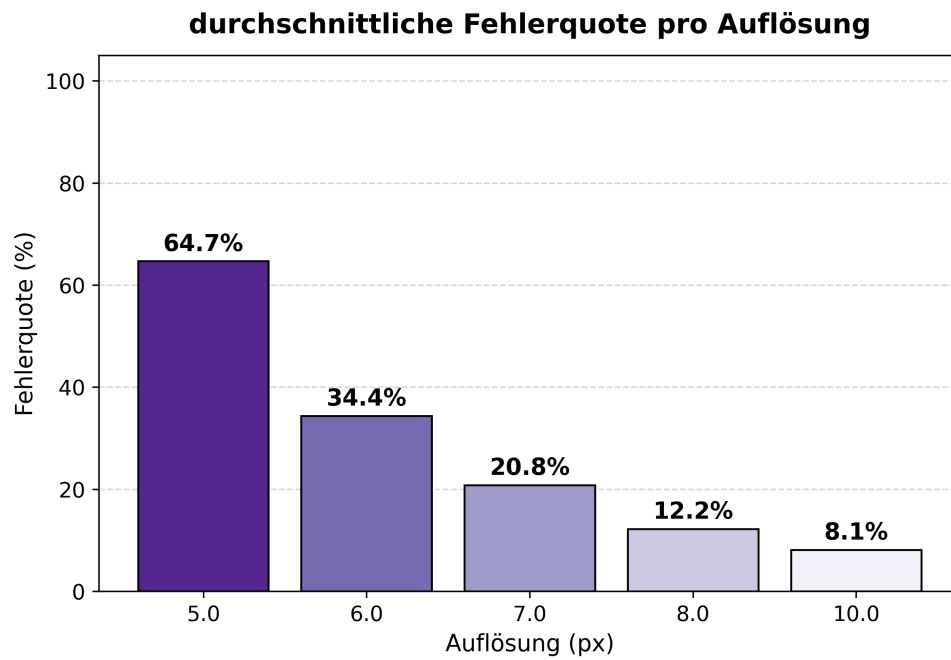
Testablauf:

Der Test verläuft wie das Experiment. Insgesamt werdet ihr hier 4 Bilder von B in verschiedenen Auflösungen sehen. B wird kein Teil des Experimentes sein. Nach 2 Bildern, gibt es eine Pause, um euch damit vertraut zu machen, wie diese funktioniert.

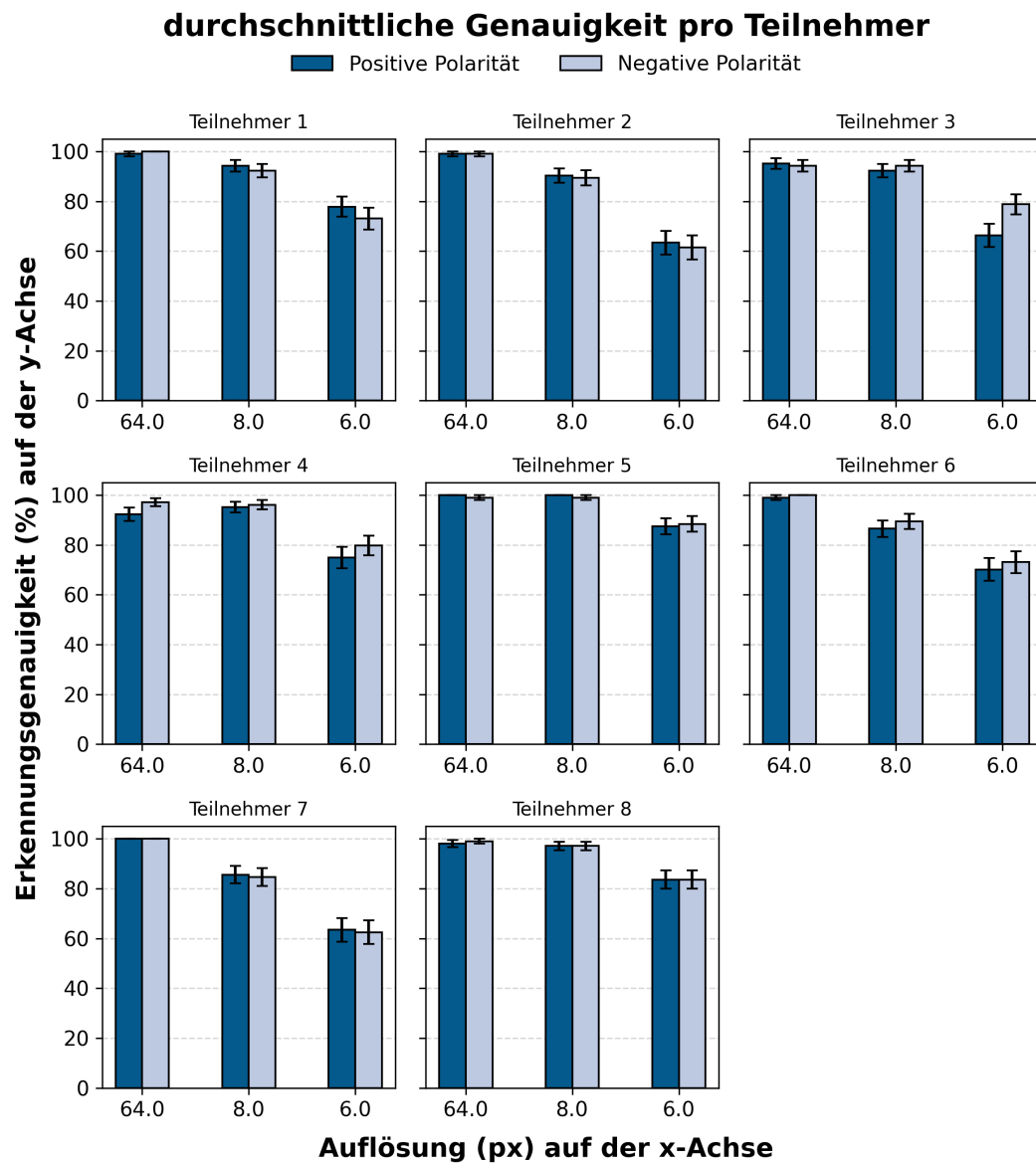
Weiteres:

Das Experiment selbst sollte ca. 15 - 20 min gehen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ratet. Wenn ihr einen falschen Buchstaben gewählt habt, macht einfach weiter.

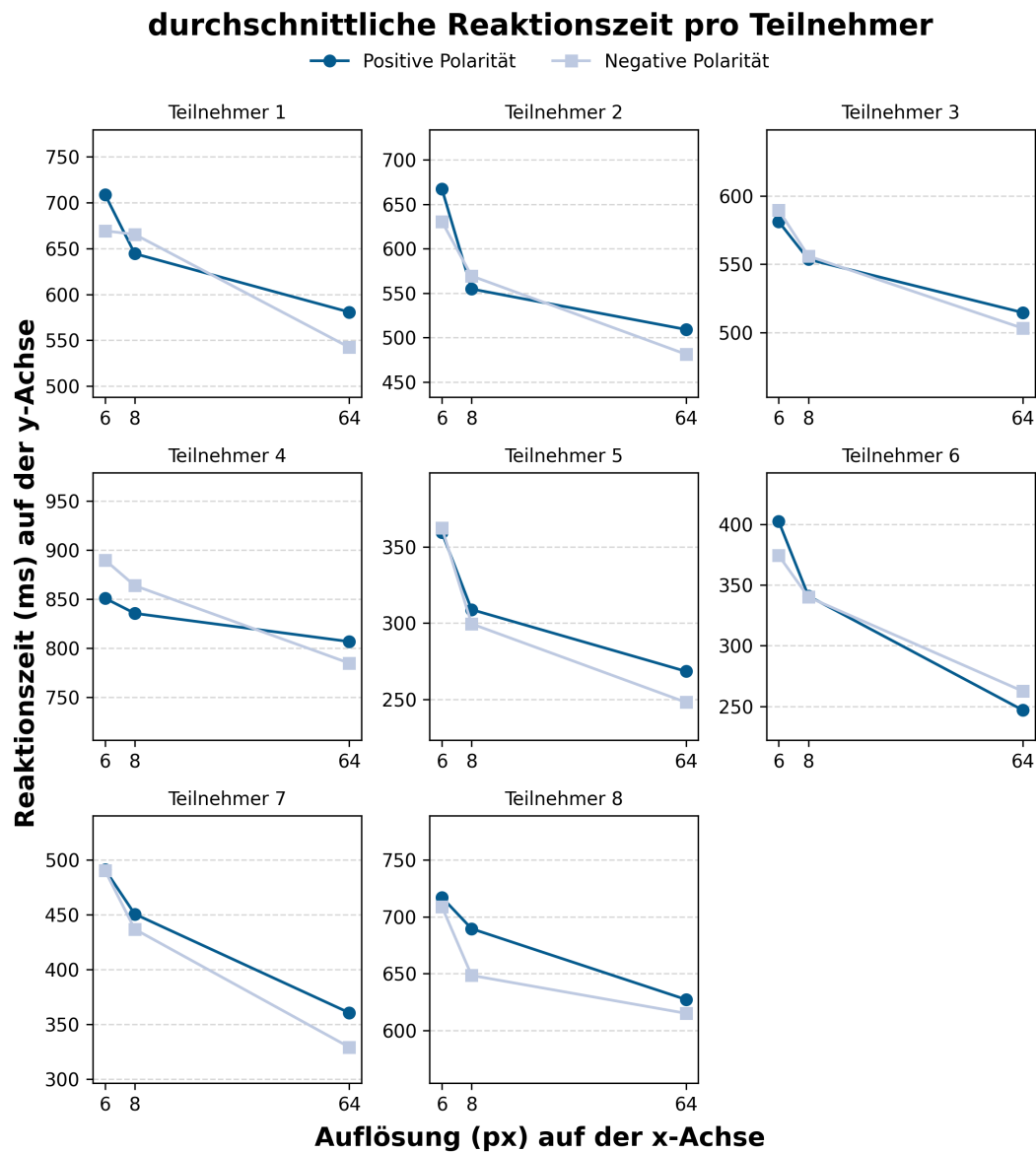
Anhang 3: *Experiment Durchführung. Instruktionen, die vor dem Experiment mit den Teilnehmern durchgegangen wurden.*



Anhang 4: Balkendiagramm der durchschnittlichen Fehlerquote pro Auflösung in den Auflösungen 5 px, 6 px, 7 px, 8 px und 10 px. Auflösung in px auf der x-Achse. Fehlerquote in % auf der y-Achse. Lila wurde gewählt, um zu kennzeichnen, dass es sich um einen Testlauf handelte. Die Farbe wird heller mit zunehmender Auflösung.

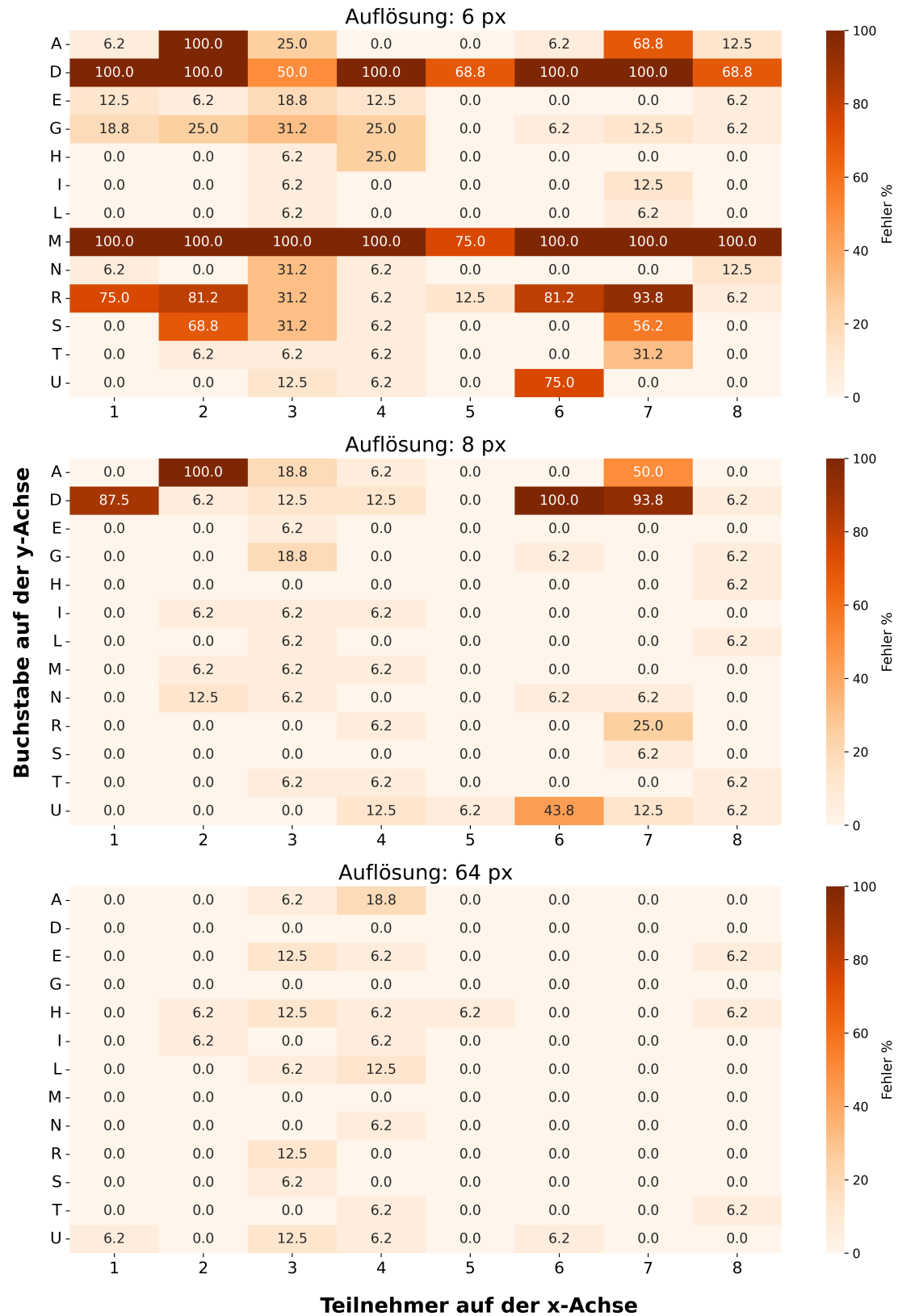


Anhang 5: Übersicht der durchschnittlichen Erkennungsgenauigkeit für jeden Teilnehmer. Erkennungsgenauigkeit in % auf der y-Achse, Auflösung in px auf der x-Achse. Positive Polarität in einem dunkelblau, negative in einem helleren. SEM als Fehlerbalken dargestellt.



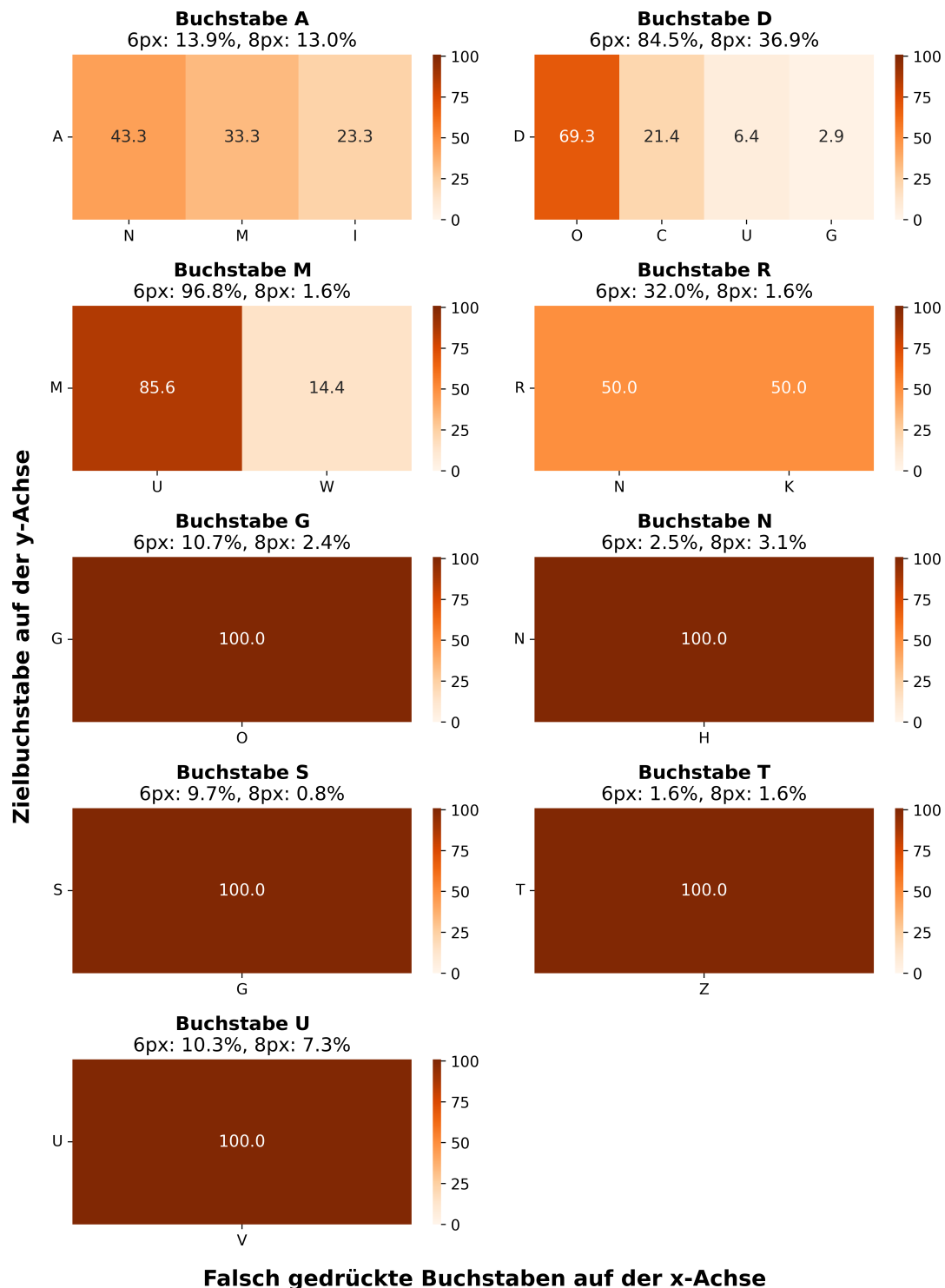
Anhang 6: Übersicht der durchschnittlichen Reaktionszeit für jeden Teilnehmer. Reaktionszeit auf der y-Achse in ms, Auflösung auf der x-Achse in px. Positive Polarität in einem dunkelblau, negative in einem helleren

Fehler pro Teilnehmer und Buchstabe



Anhang 7: Heatmap aller Fehlerquoten von allen Buchstaben, Teilnehmern und Auflösungen. Jede Heatmap zeigt eine Auflösung. Teilnehmer auf der x-Achse und Buchstaben auf der y-Achse. Je dunkler das Orange, desto mehr Fehler.

Verwechslungen zwischen den Buchstaben



Anhang 8: Heatmap aller falsch gedruckten Buchstaben. Zielbuchstabe auf der y-Achse, falsch gedruckte Buchstaben auf der x-Achse. Je dunkler das Orange, desto mehr Verwechslungen mit dem Buchstaben. Insgesamte Fehlerquote des Buchstaben in den Auflösungen 6 px und 8 px als Unterüberschriften. Buchstaben E, H, I, L hatten zu wenige Fehler.

Tabellen

Auflösung (px)	Mittelwert (%)			SEM (%)		
	negativ	positiv	Durchschnitt	negativ	positiv	Durchschnitt
6,0	75,12	73,44	74,28	1,50	1,53	1,07
8,0	92,79	92,67	92,73	0,90	0,90	0,64
64,0	98,56	97,84	98,20	0,41	0,50	0,33

Tabelle 6.1: Mittelwerte und Standardfehler (SEM) der Genauigkeit (%) pro Auflösung und Polarität, inklusive dem Durchschnitt über den Polaritäten.

Quelle	SS	df ₁	df ₂	MS	F	p-unc	p _{GG}	η_g^2	ε
Auflösung	0,5026	2	14	0,2513	50,37	4,03e-07	5,20e-05	0,7542	0,6061
Polarität	0,0008	1	7	0,0008	1,07	0,336	0,3361	0,0052	1,0000
Auflösung * Polarität	0,0005	2	14	0,0002	0,56	0,585	0,5015	0,0030	0,5776

Tabelle 6.2: vollständige Ergebnisse der zweifaktoriellen ANOVA für die Genauigkeit in Abhängigkeit von Auflösung und Polarität.

Auflösung (px)	Mittelwert (ms)			SEM (ms)		
	negativ	positiv	Durchschnitt	negativ	positiv	Durchschnitt
6,0	571,65	578,26	574,92	10,24	10,09	7,19
8,0	527,42	529,98	528,70	9,98	9,97	7,05
64,0	452,06	466,62	459,32	8,95	9,29	6,45

Tabelle 6.3: Mittelwerte und Standardfehler (SEM) der Reaktionszeiten (ms) pro Auflösung und Polarität, inklusive dem Durchschnitt über den Polaritäten.

Quelle	SS	df ₁	df ₂	MS	F	p-unc	p _{GG}	η_g^2	ε
Auflösung	0,1038	2	14	0,0519	83,88	1,61e-08	6,20e-07	0,0701	0,7640
Polarität	0,0009	1	7	0,0009	4,24	0,0785	0,0785	0,0007	1,0000
Auflösung * Polarität	0,0007	2	14	0,0004	1,36	0,2882	0,2883	0,0005	0,9852

Tabelle 6.4: vollständige Ergebnisse der zweifaktoriellen ANOVA für die Reaktionszeiten in Abhängigkeit von Auflösung und Polarität.